لائق LAEQ

المستوى الثالث في سلامة الغذاء

لائـــق
LAEQ

محاور الدورة

01 مقدمة حول سلامة الغذاء

02 أخطار التلوث والسيطرة عليها

03 الكائنات الحية الدقيقة

04 التسمم الغذائي والامراض المنقولة بالغذاء

05 النظافة الشخصية والإشتراطات الصحية

06 المخاطر والتحكم بها من التوصيل وحتى التقديم

07 فساد الأغذية وطرق حفظها

08 تصميم واستخدام المباني والمعدات الغذائية

09 التنظيف والتطهير

10 مكافحة الآفات

11 نظام الهاسب وأنظمة إدارة سلامة الأغذية

12 سياسة الجودة وسلامة الغذاء

13 تشريعات ومعايير سلامة الغذاء

لائـــق
LAEQ

مخرجات الدورة :

سيتمكن المتدربون من:

- تحسين المعايير والسلامة لديهم
- إنشاء والحفاظ على برامج المتطلبات الأولية
- الامتثال لتشريعات سلامة الأغذية
- تطبيق المبادئ الأساسية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
- التعامل مع الجهات الرقابية بسرية
- إكمال متطلبات شهادة المستوى 3 في الإشراف على سلامة الأغذية بنجاح

لائـــق
LAEQ

الهدف

تهدف الـدورة لتأهيل المشـرفين على منشـآت الغذائيـة والمـدراء لتحقيـق الإشـراف الفعـال على سـلامة الغذاء والإلتزام بالإشتراطات الخاصة به.



لائـــق
LAEQ

الوحدة الأولى



مقدمة حول سلامة الغذاء

لائـــق
LAEQ

التعاريـف

حاملي المرض أو الناقل السليم للمرض:

هو شخص لا تظهر عليه أعراض التسمم الغذائي لكنه يحمل الميكروب المسبب للمرض ويمكنه نقله للآخرين.

التلوث

هو وجود الخطر المسبب للتسمم أو الضرر داخل الطعام.

التلوث الإنتقالي

هو إنتقال الجراثيم من الطعام الني إلى الطعام الجاهز للأكل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

سلامة الغذاء

هي التدابير والظروف الضرورية التي يجب توفيرها للتأكد من أن الطعام صالح للإستهلاك.

الطعام الآمن

هو الطعام الخالي من الملوثات والذي لن يسبب الضرر لمستهلكه.

التسمم الغذائي

هي حالة مرضية تحدث عند تناول الطعام الملوث بالجراثيم أو السموم.

لائـــق
LAEQ

التعاريـف

مخاطر تهدد سلامة الغذاء

هي كل ما فيه إحتمالية تشكيل خطر على سلامة الغذاء سواء خطر بيولوجي، مادي، كيميائي أو تحسسي.

مسبب المرض

هو كائن دقيق يسبب المرض لمستهلكه.

الأطعمة عالية الخطورة

الأطعمة الجاهزة للإستهلاك والتي تسمح بنمو الجراثيم المسببة للمرض في ظروف مناسبة.

برامج إدارة سلامة الغذاء

هي السياسات، العمليات والمستندات التي تضمن أن الطعام الذي يتم بيعة خالي من الملوثات.

لائـــق
LAEQ

ما هي الأخطاء المتعلقة بالنظافة الأكثر شيوعا المؤدية إلى التسمم الغذائي برأيك؟

- التحضير المبكر جدا والتخزين في درجة حرارة الغرفة
- التبريد البطيء
- التسخين/الطهي بشكل غير كافي للوصول لدرجات الحرارة الآمنة
- الأغذية الملوثة (التلوث العكسي أو الطعام النيء)
- عدم التذويب بشكل كامل قبل الطهي
- متداولي الأغذية (مصابين بالعدوى/ تدني مستوى النظافة)

لائـــق
LAEQ

ما هي فوائد الحفاظ على مستويات عالية في النظافة؟

- سمعة طيبة
- ثقة العملاء
- تحسين معايير سلامة الأغذية
- الامتثال لتشريعات سلامة الأغذية
- تقليل خطر التسمم الغذائي
- عمر افتراضي أطول للمنتجات الغذائية
- ظروف عمل جيدة، وارتفاع معنويات الموظفين، وانخفاض معدل استقالة الموظفين
- زيادة الإنتاجية
- حماية العلامة التجارية
- زيادة الأعمال
- أرباح أعلى

يقع على عاتق شركة الأغذية التزام قانوني وأخلاقي بإنتاج أغذية آمنة

لائـــق
LAEQ

ما هي تكاليف تدني مستويات النظافة؟

- سمعة سيئة
- تلوث الأغذية وشكاوى العملاء
- الغرامات والتكاليف القانونية الناتجة عن الملاحقة القضائية
- إغلاق الأعمال التجارية وحظر العمليات
- دعوى قضائية من عميل مريض أو منزعج
- زيادة خطر التسمم الغذائي
- الموت والمعاناة
- زيادة خطر وجود الآفات
- إهدار الطعام بسبب التلف
- ضعف الروح المعنوية لدى الموظفين وزيادة في معدل الإستقالة
- خسارة الأعمال - انخفاض الأرباح



لائـــق
LAEQ

الوحدة الثانية

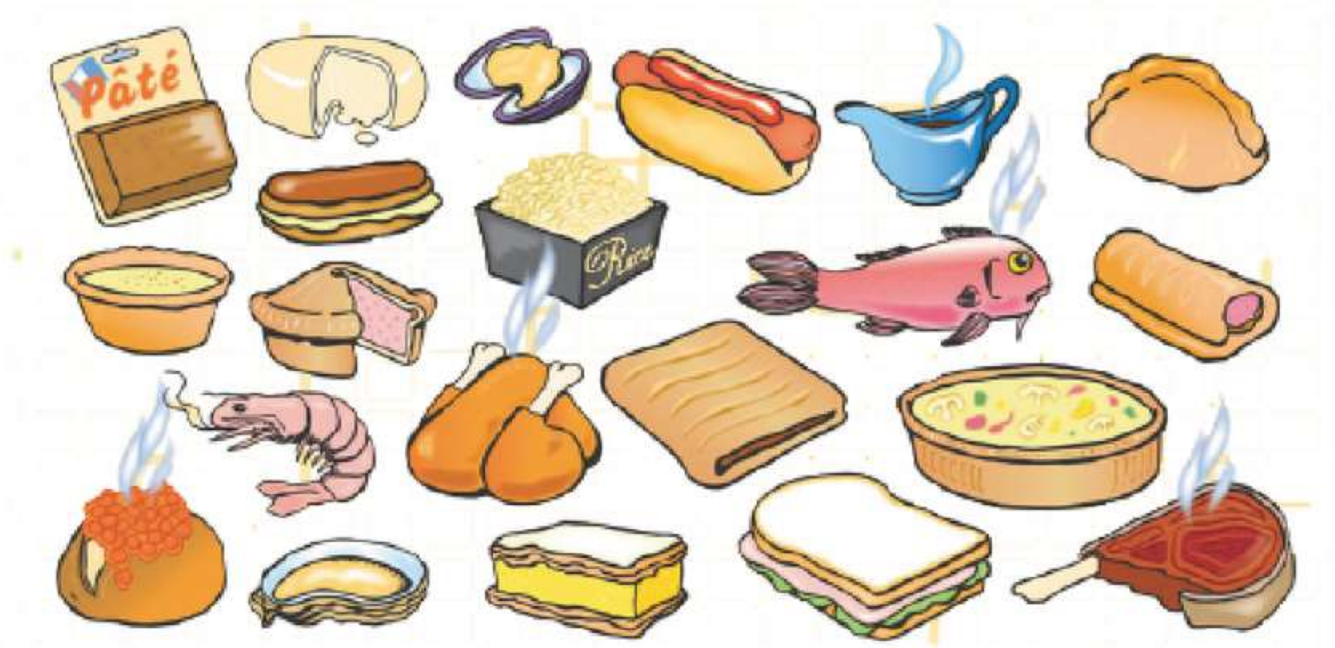


أخطار التلوث والسيطرة عليها

لائـــق
LAEQ

الأطعمة الأكثر عرضة للتلوث

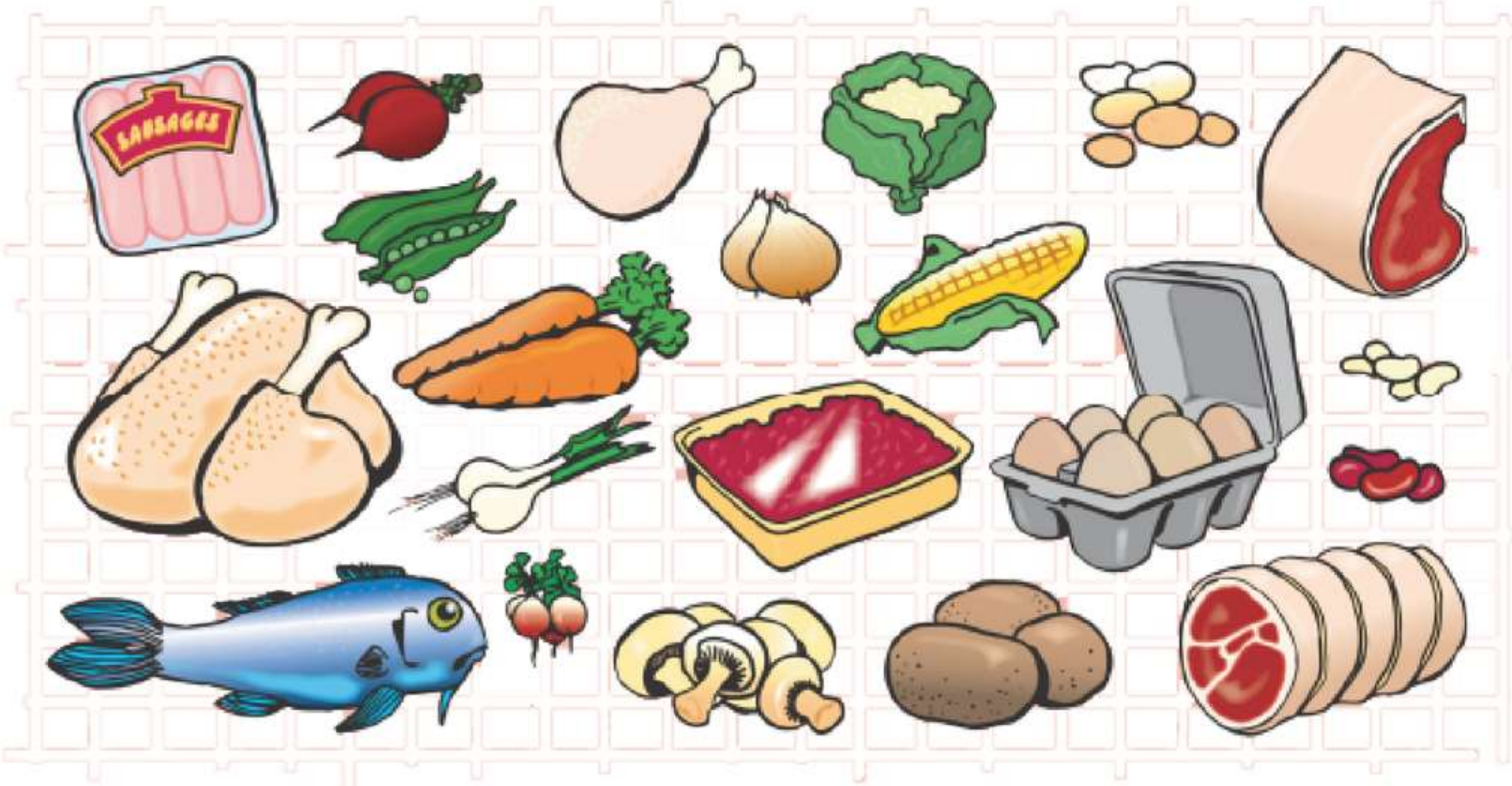
الطعام الاكثر عرضة للتلوث هو الطعام الجاهز الذى يتكون عادة من البروتينات ويساعد على نمو البكتيريا ويشمل أغلب الاطعمة المطهية



لائـــق
LAEQ

الأطعمة النيئة المعدة للطهي

يجب أن تفصل الطعمة النيئة المعدة للطهي عن تلك الجاهزة للأكل، لكونها مصدر رئيسي للبكتيريا والتسمم الغذائي



لائـــق
LAEQ

الأطعمة الأقل عرضة للتلوث

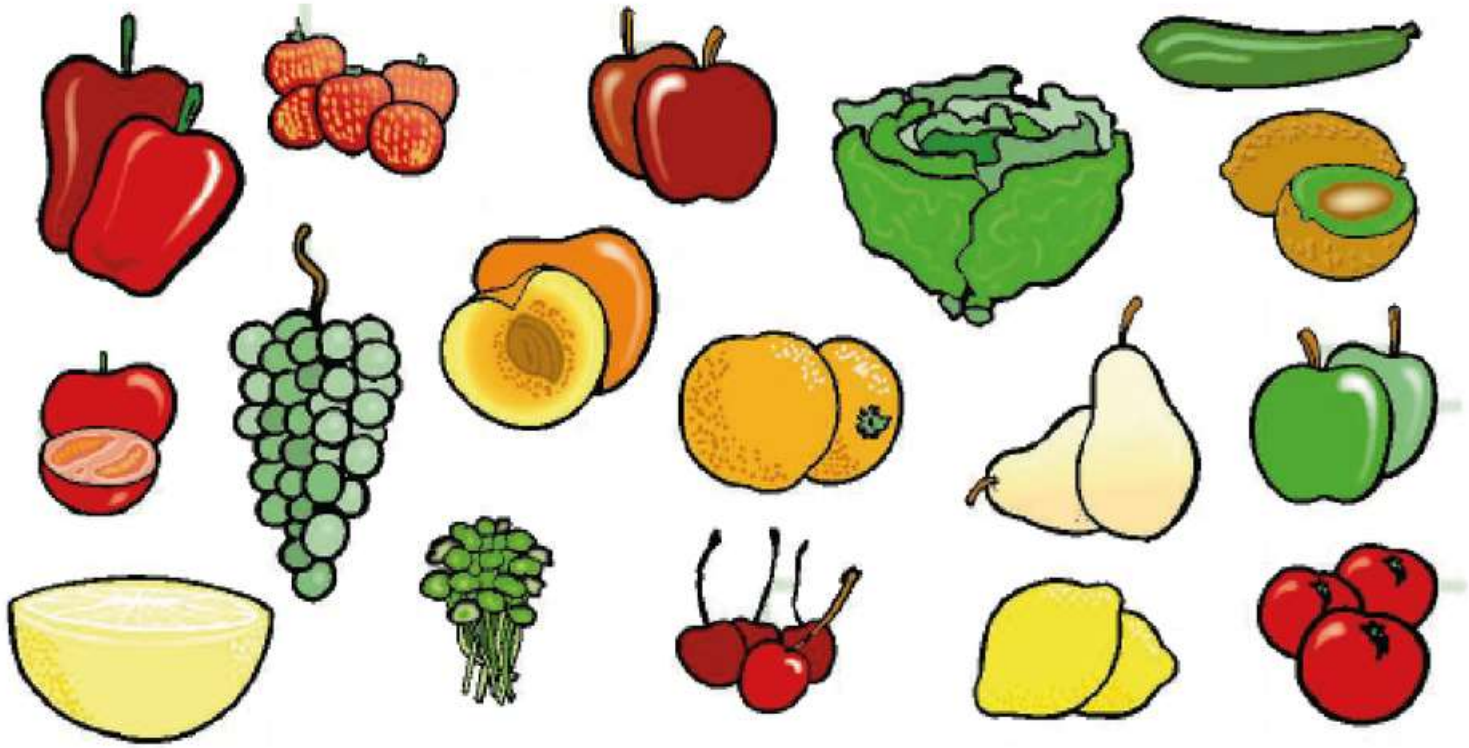
تخزّن عادةً الاطعمة الاقل عرضة للتلوث في درجة حرارة الغرفة
حيث أنها لا تعزز تكاثر البكتيريا الممرضة



لائـــق
LAEQ

الأطعمة النيئة الجاهزة للأكل

يجب غسلها دائما قبل الاكل كما يجب دعكها إن أمكن، حيث أنه من الممكن وجود كميات بسيطة من البكتيريا



لائـــق
LAEQ

اختر الأطعمة عالية الخطورة وميزها بعلامة صح

- سلطة جرجير 
- دقيق 
- الكريمة او الكاسترد 
- دجاج نيء 
- منتجات البيض النيء 
- البرتقال 
- صدور دجاج مدخنة جاهزة للاستهلاك 
- فواكة مجففة 
- الخس 

لائـــق
LAEQ

أنواع التلوث

التلوث: وجود أو إدخال أي خطر على الطعام

مخاطر ميكروبيولوجية

بكتيريا(بكتيريا ممرضة أو
بكتيريا مفسدة)
فيروسات، أبواغ، عفن

مخاطر فيزيائية

زجاج، شعر، بلاستيك

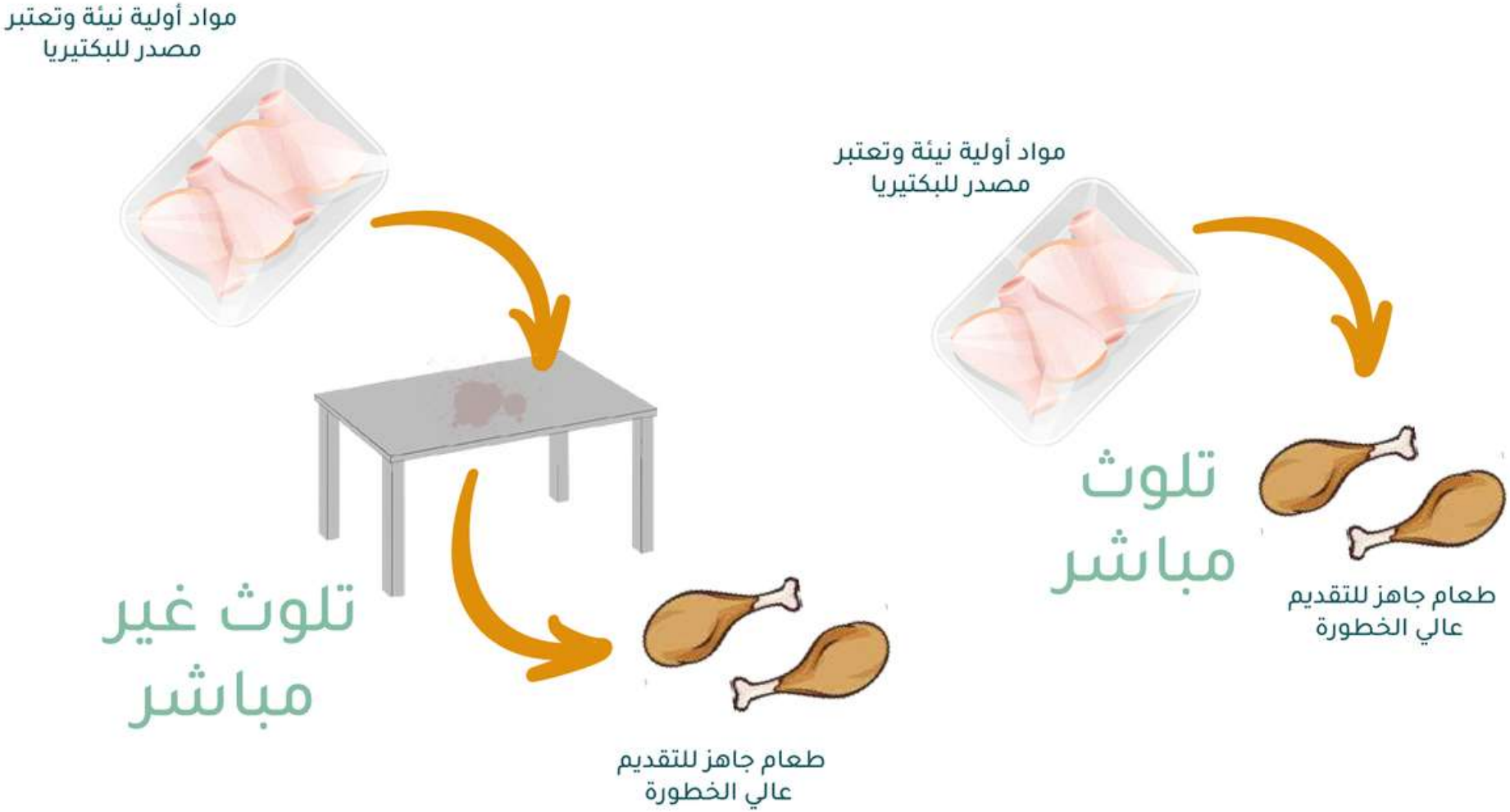
مخاطر كيميائية

مواد حافظة زائدة عن الحد
الموصى به، بقايا
المنظفات، بقايا المبيدات

مخاطر تحسسية

يعانون من حساسية
البيض، الحليب، السمك،
المكسرات، الجلوتين

التلوث الإنتقالي



التلوث الإنتقالي



السوائل الناتجة عن الاذابة

لائـــق
LAEQ

ماهي التدابير الوقائية الخاصة بمخاطر التلوث الميكروبيولوجية؟

إبعاد مصدر التلوث	قطع الطرق المؤدية لوصول التلوث للطعام	القضاء على الملوثات
- الشراء من مورد معتمد لتجنب المواد الأولية الملوثة. - التحقق من سلامة المواد عند وصولها. - التحقق من شاحنات الطعام ومطابقتها لإشتراطات النقل (درجة الحرارة، سلامة المركبة). - التخزين المباشر. - وضع برنامج لمكافحة الآفات في المنشأة. - الحفاظ على النظافة الشخصية. - وضع سياسات للزوار. - تدريب الموظفين.	- التعليمات والإشراف والتدريب الفعال. - التصميم الجيد للمباني والمعدات. - ممارسات النظافة الجيدة. - حماية الطعام بالتخزين والتغليف وتقليل تداوله. - الفصل بين الأطعمة عالية الخطورة (الجاهزة للإستهلاك) والأغذية الخام (الترميز بالألوان). - أنظمة التبريد والتذويب الفعالة. - التخلص من الأطعمة الغير صالحة على الفور أو الفصل بينها وبين الأطعمة السليمة. - وضع جدول تنظيف فعال.	- الطهي الفعال بدرجات حرارة ووقت كافيين. - التطهير. - معالجة الطعام. - التخلص من الطعام الملوث.

لائـــق
LAEQ

ما هي التدابير الوقائية الخاصة بالمخاطر الفيزيائية؟

المخاطر الفيزيائية المعرضة لها المواد الأولية مثل:

- الشعر
- الخشب
- أجزاء الحشرات والقوارض
- البلاستيك

الحماية منها تكون عن طريق:

- اختيار مورد معتمد.
- فحص المواد الأولية فور وصولها.
- لبس الملابس الوقائية لتجنب وقوع الشعر أو الأظافر أثناء فرز ونقل وتخزين المواد الأولية.



لائـــق
LAEQ

ما هي التدابير الوقائية الخاصة بالمخاطر الفيزيائية؟

المخاطر الفيزيائية في مواد التغليف:

الدبابيس
الكرتون
الخيوط
القماش
الزجاج
الأربطة المطاطية
البلاستيك
الخشب
متعدد الإيثيلين
الورق

الحماية منها تكون عن طريق:

- الحذر أثناء فك التغليف.
- الحذر أثناء التخلص من مواد التغليف.



لائـــق
LAEQ

ما هي التدابير الوقائية الخاصة بالمخاطر الفيزيائية؟

المخاطر الفيزيائية في المعدات والتجهيزات:

خشب
صواميل ومسامير
جص
زجاج
رقائق طلاء
صدأ
شحم / زيت (المستخدم في تشحيم وصيانة المعدات)

الحماية منها تكون عن طريق:

- الحذر أثناء عمليات الصيانة والقيام بها في خارج أوقات العمل.
- تجنب التصليحات المؤقتة.
- استخدام أدوات من مواد ذات جودة عالية مناسبة للإستخدام في تحضير الطعام.
- تجنب استخدام الخشب.
- وضع سياسات للتعامل مع الزجاج.



لائـــق
LAEQ

ما هي التدابير الوقائية الخاصة بالمخاطر الفيزيائية؟

المخاطر الفيزيائية من العاملين و الزوار

الشعر
الأظافر
قطع المجوهرات
الأزرار
أغطية الأقلام
أعقاب السجائر

الحماية منها تكون عن طريق:

- التدريب الجيد للعاملين.
- النظافة الشخصية العالية.
- إرتداء الملابس الواقية.
- وضع سياسات للزوار.



لائـــق
LAEQ

ما هي التدابير الوقائية الخاصة بالمخاطر الفيزيائية؟

المخاطر الفيزيائية من الآفات:

أجزاء القوارض والحشرات
الفضلات
الشعر
البيض
اليرقات
الريش

الحماية منها تكون عن طريق:

- وضع نظام مكافحة للآفات بالتعاقد مع شركة مرخصة.





لائـــق
LAEQ

ماهي مصادر المخاطر الكيميائية

المخاطر الكيميائية في المواد الأولية	المخاطر الكيميائية أثناء تداول ومعالجة الطعام
مبيدات الآفات / مبيدات الأعشاب / مبيدات الفطريات / السماد (فواكه / خضروات / حبوب) المعادن (الأسماك والفاكهة الحمضية) المضادات الحيوية / الهرمونات (اللحوم) السموم الطبيعية (الفاصوليا الحمراء) المواد الكيميائية الصناعية	أبخرة مواد التنظيف الكيميائية المضافات الزائدة مواد كيميائية من مواد التعبئة والتغليف

لائـــق
LAEQ

ماهي التدابير الوقائية الخاصة بالمخاطر الكيميائية؟

- موردين معتمدين لمواد التنظيف والمواد الأولية.
- مواد تغليف آمنة.
- فصل المواد الكيميائية عن الأطعمة.
- تجنب تخزين الأطعمة، الدهون والمشروبات في علب الكيماويات القديمة.
- تجنب تخزين المواد الكيميائية في علب غير موضح محتوياتها ويجب وضع بطاقة توضيحية عليها.
- التخفيف الصحيح لمواد التنظيف.
- الشطف الجيد بعد التنظيف بالمواد الكيميائية.
- حماية الأطعمة .
- توفير منظفات معتمدة آمنة للإستخدام في المنشآت الغذائية Food grade.

لائـــق
LAEQ

المخاطر التحسسية

حساسية الطعام: هي عندما يعطي الجهاز المناعي ردة فعل غير متوقعة لمواد غذائية معينة، على الرغم من أنه غالبًا ماتكون أعراض الحساسية بسيطة، بعض حالات التحسس قد تكون خطرة.

وجدت دراسة محلية أجرتها اللجنة الوطنية للتغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء بحجم عينة ١٥١٤٢ أن ٢١% من العينة تعاني من حساسية الطعام.



لائـــق
LAEQ

أعراض المخاطر التحسسية



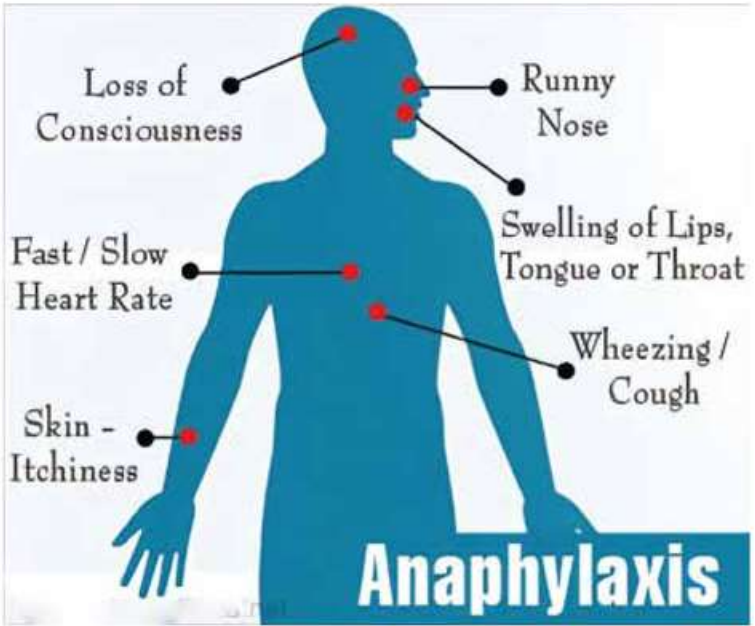
- ضيق وحكة في الحلق
- إحمرار وحكة بالجلد
- صعوبة بالبلع
- صعوبة بالتنفس
- الشعور بالغثيان والترجيع
- ألم بالبطن
- إسهال
- العطاس وحكة العين

لائـــق
LAEQ

أعراض المخاطر التحسسية

الحساسية المفرطة، التّأق(anaphylaxis):
هو ردة فعل تحسسي مهدد للحياة ويضع الجسم في وضع الصدمة

في البداية تكون **أعراض التّأق** كالتالي:
صعوبة في التنفس
كحة متكررة
ضعف في النبض
تحسس بالجلد
ضيق بالحلق
وأعراض في مختلف أجزاء الجسم



لائـــق
LAEQ

عدم تحمل الطعام

عدم تحمل الطعام: هو صعوبة في هضم بعض الأطعمة ووجود ردة فعل جسدي غير مريح تجاهها. يسبب أعراضا مثل الانتفاخ وآلام البطن ، والتي تحدث عادة بعد ساعات قليلة من تناول الطعام



لائـــق
LAEQ

حقائق حول حساسية الطعام

- حتى أقل الكميات من مسبب الحساسية قد تسبب ردة فعل تحسسية

- بعض الأشخاص أكثر عرضة للتحسس لبعض الأطعمة

- يوجد اختلاف بين حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام

- حساسية الطعام أمر حرج جداً لذا يجب وضع تدابير للتحكم بمسبباتها في جميع مراحل الإنتاج من المزرعة إلى الشوكة

لائـــق
LAEQ

أكثر أنواع التحسس الغذائي شيوعًا بالمملكة

بحسب الدراسة الوطنية التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء



Cereals and gluten
الحبوب
- التي تحتوي على الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان -



Fish
الاسماك



Peanut
الفول السوداني



Tree Nuts
المكسرات



Lupin
الترمس



Milk
الحليب



Sulfites and Sulphur dioxide
الكبريتيت - بتركيز ١٠ جزء من المليون أو أكثر -



Celery
الكرفس



Crustaceans
القشريات



Soybeans and Products
فول الصويا ومنتجاته



Eggs
البيض



Mustard
الخردل



Sesame Seeds
بذور السمسم



Molluscs
الرخويات
مثل الحبار، الحلزون البحري، بلح البحر، الاسكالوب

لائـــق
LAEQ

ماهي التدابير الوقائية الخاصة بالمخاطر التحسسية؟

- فصل مسببات الحساسية عن باقي أصناف الطعام
- استخدام أدوات منفصلة لتحضير الأطباق الخالية من مسببات الحساسية
- ترميز الأدوات بالألوان لتمييز غرض استخدامها
- وضع بطاقات توضيحية على المنتجات بشكل بارز تبين مكوناتها
- التنظيف الفعال

واجبات الموظفين

- غسل اليدين قبل التحضير
- الإلتزام بفصل أدوات مسببات الحساسية
- الوعي بأعراض الحساسية وتبليغ المختصين فور حدوثها

لائـــق
LAEQ

الوحدة الثالثة



الكائنات الحية الدقيقة

لائـــق
LAEQ

الكائنات الحية الدقيقة

- كائنات حية
- غير مرئية للعين المجردة (ترى فقط تحت المجهر)
- تسمى الكائنات الحية الدقيقة ، بما في ذلك: البكتيريا والفيروسات والفطريات.

لائـــق
LAEQ

البكتيريـــا

توجد في كل مكان، و لها أربعة أنواع:

- البكتيريا الممرضة (مسببات الأمراض)
- البكتيريا النافعة
- البكتيريا الضرورية
- البكتيريا المفسدة



لائـــق
LAEQ

متطلبات تكاثر البكتيريا

- **الدفء:** حيث أن درجات الحرارة المنخفضة ١-٤ درجات مئوية (درجة حرارة البراد أو الثلاجة) تمنع تكاثر بعض أنواع البكتيريا، لكن البكتيريا المفسدة للطعام يمكنها النمو داخل الثلاجة.
أنواع البكتيريا حسب درجات الحرارة التي تعيش فيها:

- **الوقت:** في الظروف المناسبة تستطيع البكتيريا الإنقسام كل ١٠ دقائق.

- **الرطوبة:** تحتاج البكتيريا إلى الماء لنقل العناصر الغذائية إلى الخلية والتخلص من النفايات. تتحرك البكتيريا أيضا في الماء عن طريق الأسواط، لذا فإن انخفاض معدلات الماء (عن طريق التجفيف) يمنع حركتها.

- **الغذاء**

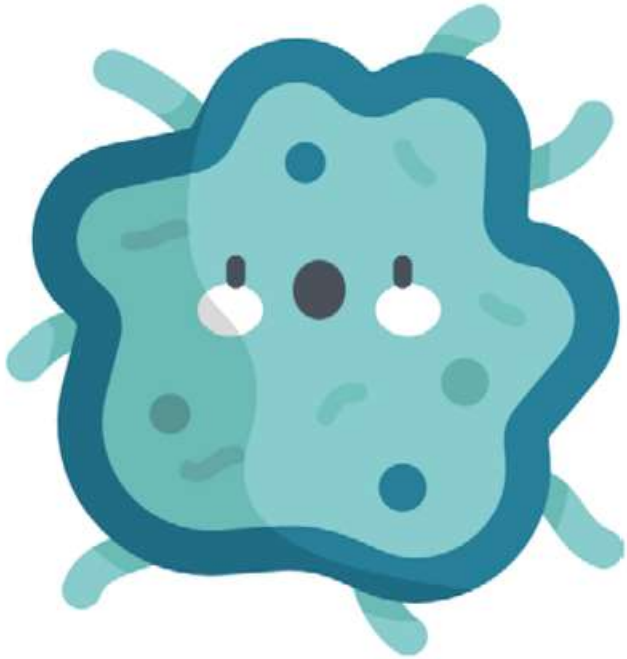


لائـــق
LAEQ

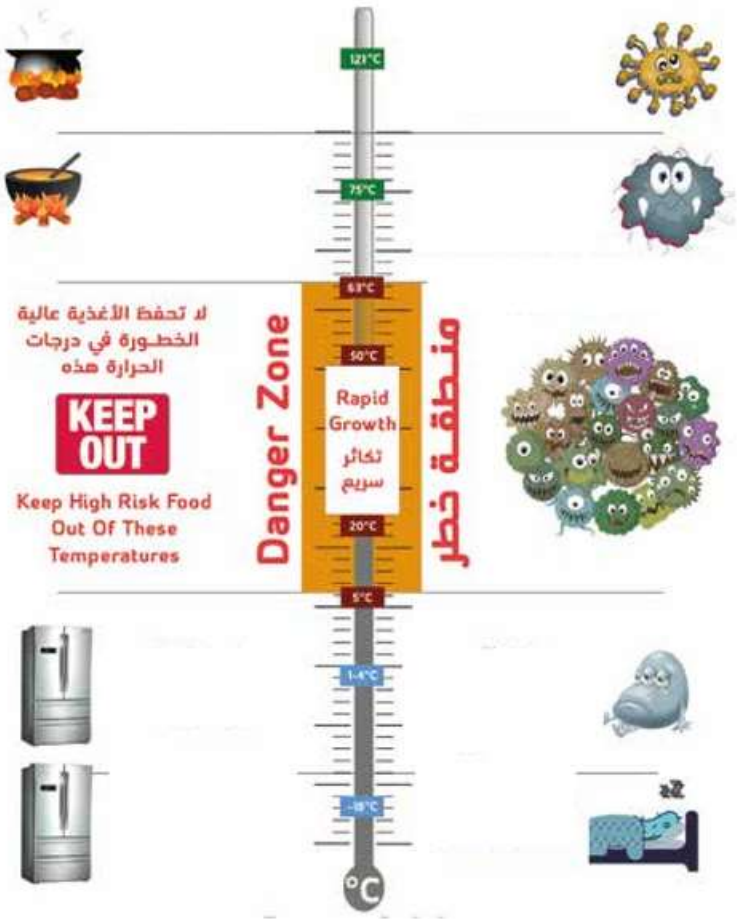
متطلبات تكاثر البكتيريا

أنواع البكتيريا حسب درجات الحرارة التي تعيش فيها:

المحبات للحرارة تعيش في درجات حرارة مرتفعة بين ٤٥-١٢٠ (Thermophile)
المحبات للحرارة المعتدلة بين ٢٠-٤٥ (Mesophile)
المحبات للبرودة تعيش في درجات حرارة أقل من ٢٠ (Psychrophiles)



درجات الحرارة ونمو البكتيريا



عند درجات الحرارة فوق ٦٣ درجة تموت أغلب الميكروبات

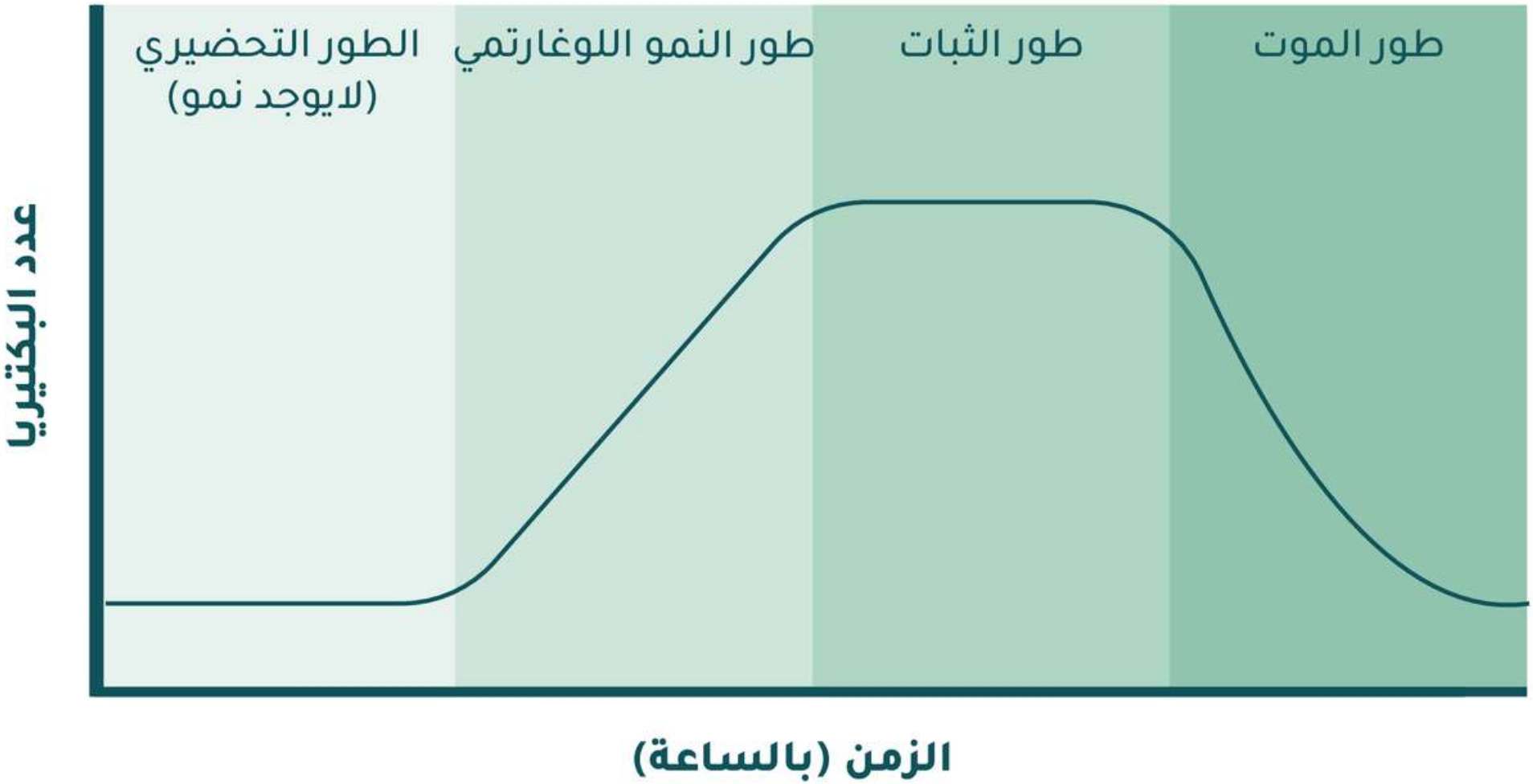
منطقة الخطر ٥ - ٦٣ درجة مئوية

درجات الحرارة بين ٠-٥ تقلل النمو لأبعد درجة، ممكن أن تنمو البكتيريا المفسدة للطعام دون الضارة

درجات الحرارة أقل من صفر تمنع نمو البكتيريا تماما حتى المفسدة منها

لائـــق
LAEQ

منحنى نمو البكتيريا

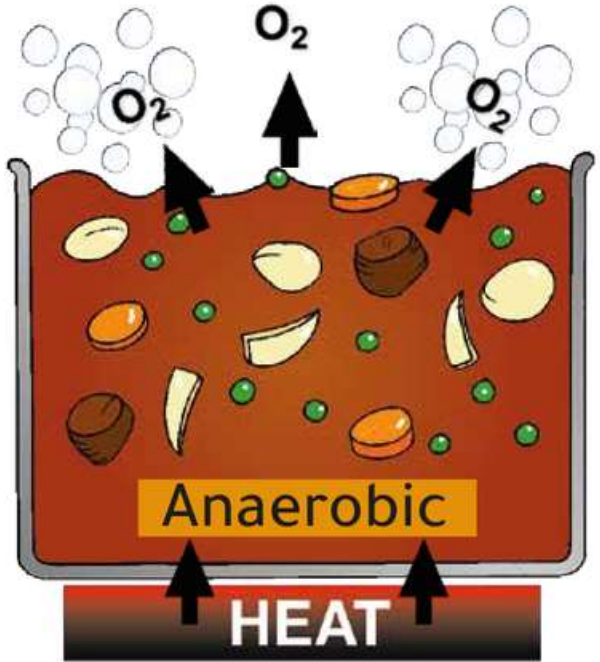


لائـــق
LAEQ

الأوكسجين والبكتيريا

- البكتيريا الهوائية تحتاج الأوكسجين للنمو
- البكتيريا اللاهوائية تنمو فقط عند إنعدام الأوكسجين

معظم أنواع البكتيريا لا تحتاج إلى أوكسجين



القضاء على البكتيريا في الطعام

- **(البسترة في درجات حرارة مرتفعة ووقت قصير HTST):**عملية البسترة في درجات الحرارة العالية والوقت القصير هي عملية مستمرة تتم عن طريق تسخين المنتج إلى درجة حرارة معينة والمرور عبر أنبوب حفظ بمعدل يضمن وقت الحفظ المطلوب.
- **(البسترة في درجات حرارة منخفضة ووقت طويل LTLT):** البسترة طويلة المدة منخفضة الحرارة هي تقنية بسترة شائعة الاستخدام في العمليات الصغيرة والحرفية. وتسمى هذه العملية أيضا بسترة "دفعة" أو VAT
- **البسترة في درجات حرارة عالية جدا UHT:** تتضمن البسترة ذات درجة الحرارة العالية للغاية (UHT) تسخين الحليب أو القشدة في درجات حرارة عالية لمدة ثانية أو ثانيتين. يمكن تخزين الحليب المعالج بهذه الطريقة والمعبأ في حاويات معقمة ومحكمة الإغلاق دون تبريد لعدة أشهر.

- **التعليب :** مصممة لتدمير أبواغ (حوصلات) بكتيريا الكلوستريديوم بوتولينوم.
- **الطهي الفعال:** تصل درجات الحرارة الداخلية للطعام إلى ٧٥ درجة مئوية.

المواد الكيميائية
الاشعاع
الأشعة فوق البنفسجية (UV)

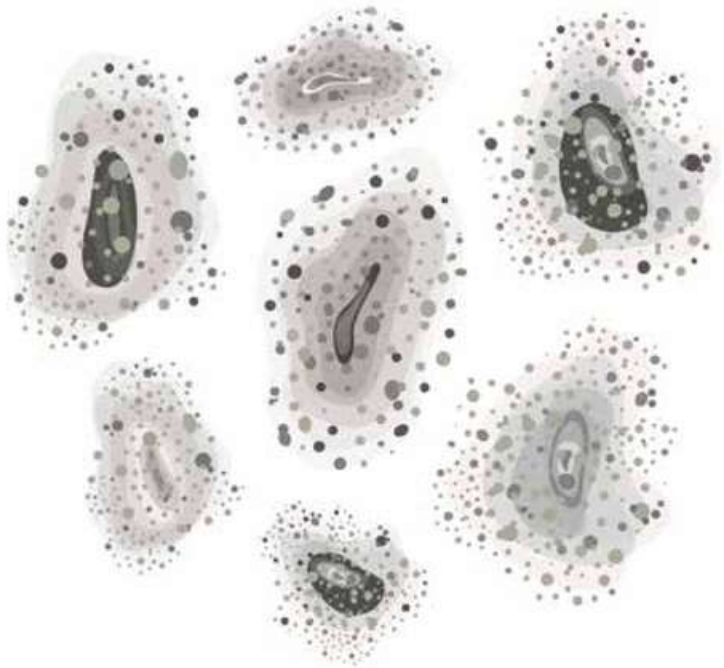
لائـــق
LAEQ

الأبواغ (الحوصلة)

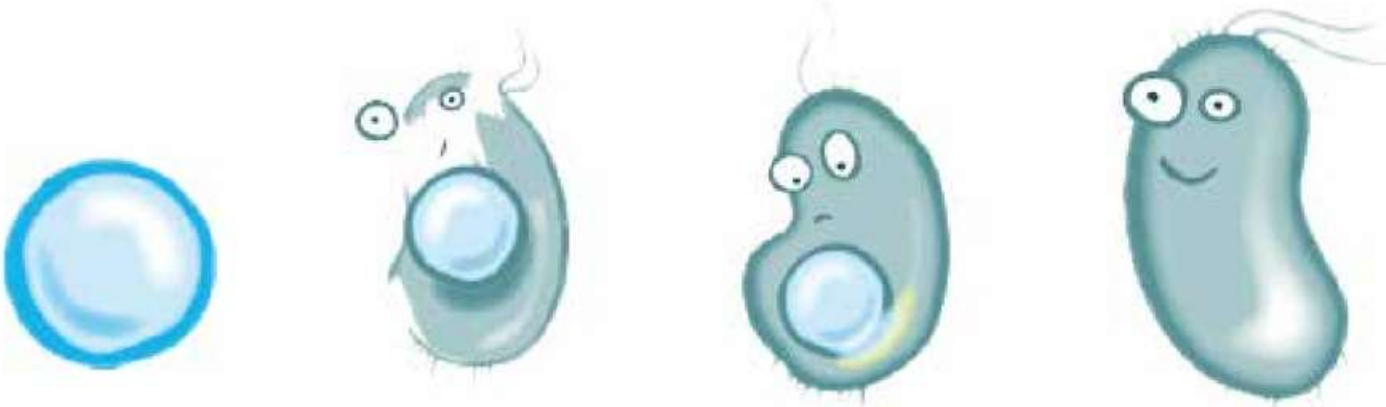
- مرحلة سبات مقاومة للظروف الصعبة
- تستطيع النجاة من:

درجات الحرارة العالية، كالغلي
لمدة ٥ ساعات
التجفيف
نقص الغذاء
الأشعة فوق البنفسجية
المطهرات

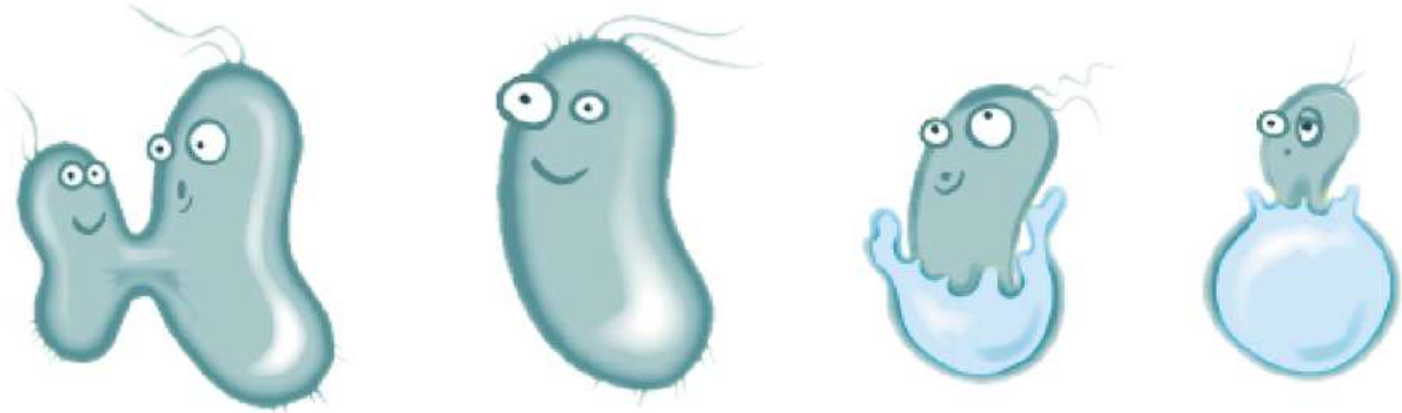
- لا تتكاثر



لائـــق
LAEQ



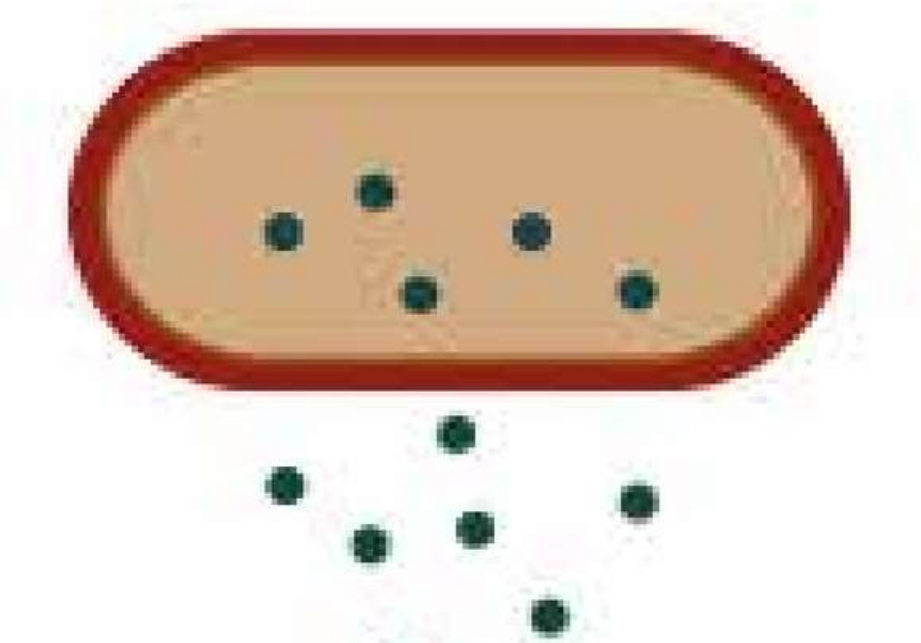
يتكون البوغ داخل الخلية بعدها تتحلل الخلية وتطلق البوغ وقد تطلق بعض السموم



عند توافر الظروف المناسبة فإن البوغ يبدأ بالتحول إلى خلية كاملة وتبدأ الخلية البكتيرية بالتكاثر مما قد يسبب التسمم

الذيفان الخارجي (سموم تنتجها البكتيريا) Exotoxin

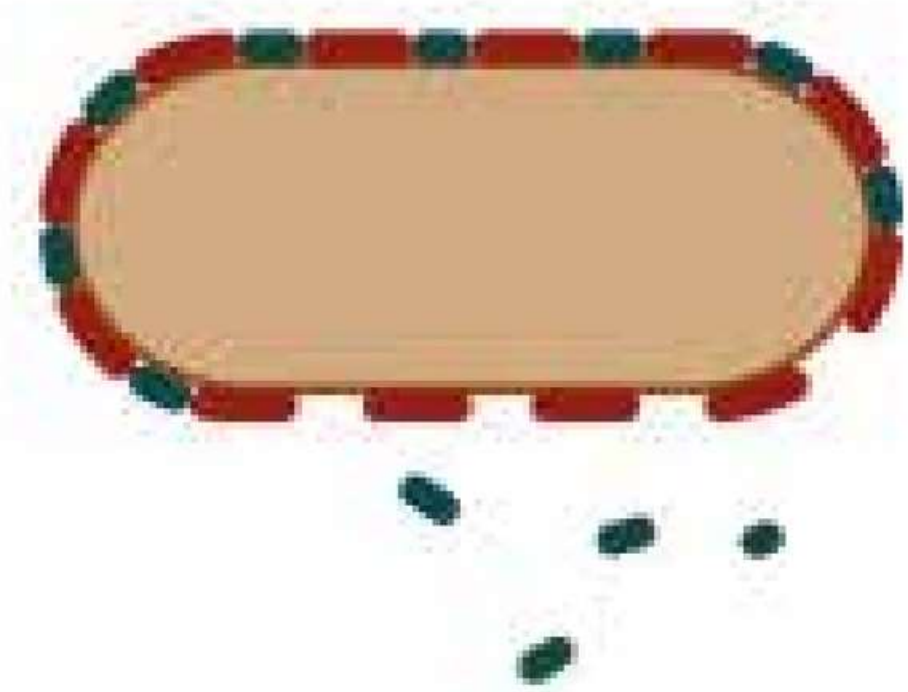
- عبارة عن بروتين تنتجه البكتيريا داخل الطعام ويعد سام.
- أعراض التسمم: بعض أنواع السموم تصيب الجهاز الهضمي وتسبب الإسهال والقيء "Enterotoxin"، كما أن بعض أنواع السموم تسبب الضرر للجهاز العصبي "Neurotoxins ".



لائـــق
LAEQ

الذيفان الداخلي Endotoxin

هي جزء من غشاء البكتيريا يتم إطلاقها عند موت البكتيريا أو عند إطلاق الأبواغ



لائـــق
LAEQ

الوحدة الرابعة



التسمم الغذائي والأمراض المنقولة بالغذاء

لائـــق
LAEQ

التعاريـف

مسبب المرض

البكتيريا أو السم أو المادة التي تلوث الطعام وتسبب المرض.

الطعام الملوث

الطعام الذي تم استهلاكه وتسبب بالمرض.

فترة الحضانة

الفترة بين الإصابة بالمرض أو إستهلاك الطعام الملوث وظهور الأعراض.

المصدر

النقطة التي دخل من خلالها مسبب المرض لسلسة الغذاء أو المصدر الذي من خلاله دخل مسبب المرض للمنشأة الغذائية.

لائـــق
LAEQ

الفئات المعرضة للخطر

- كبار السن
- الأطفال والرضع
- الحوامل
- المصابين بنقص المناعة
- المرضى



لائـــق
LAEQ

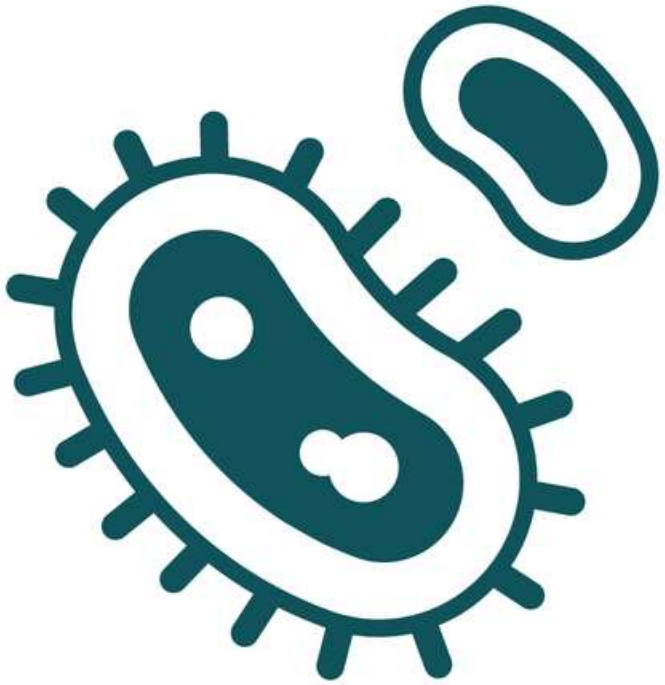
مسببات المرض في المواد الغذائية

البكتيريا الممرضة

الأعفان

الفيروسات

الطفيليات



لائـــق
LAEQ

خصائص عامة للتسمم الغذائي

فترة الحضانة

- تختلف فترة الحضانة بإختلاف الجرثومة المسببة للمرض، لكن بشكل عام فإن الفترة عادة ماتكون بين الساعة إلى ٣٦ ساعة.
- بعض أنواع الجراثيم المسببة للمرض تمتد فترة حضانتها لأكثر من ذلك مثل:

السالمونيلا: ٦ ساعات- ٦ أيام.
ايكولاي: ثلاثة إلى أربع أيام.
الليستيريا: تظهر الأعراض خلال أسبوعين.

- كما أن هناك أنواع اخرى تكون فترة حضانتها أقصر:
- العنقوديات الذهبية (الستافيلوكوكس اوريس): من ٣٠ دقيقة إلى ٨ ساعات.

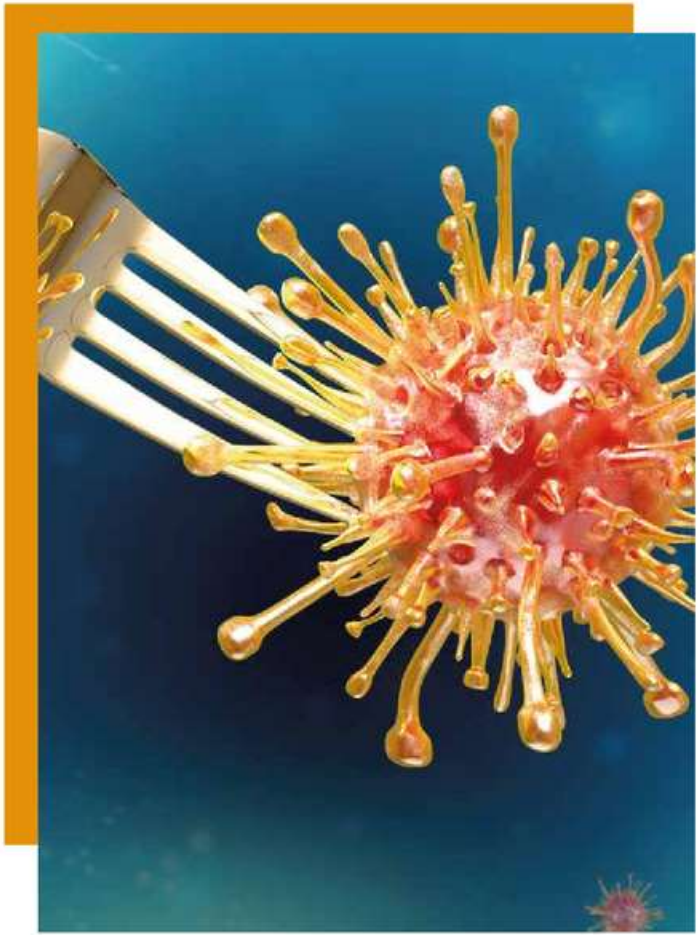
تذكـــر:

من المهم معرفة فترات الحضانة لمسببات التسمم الغذائي لتتبع الطعام المسبب للتسمم وعليه تصحيح الخطأ الذي أدى للتسمم.

لائـــق
LAEQ

خصائص عامة للتسمم الغذائي

مدة المرض



- تختلف مدة المرض من حالة لأخرى لكن عادة ماتستمر أعراض المرض من يوم إلى أسبوع.
- نحتاج عادةً إلى أعداد كبيرة من مسببات التسمم (بكتيريا، فيروسات، وغيرها) ليحدث التسمم الغذائي، كما أن دخول مسبب المرض وتكاثره داخل جسم الإنسان لا يضمن إصابته بالمرض، بل أن المرض يحدث عندما يلحق مسبب المرض الضرر للخلايا حينها يتفاعل الجهازالمناعي وتظهر أعراض المرض عليه.

لائـــق
LAEQ

أعراض التسمم الغذائي

تتراوح الأعراض بين بسيطة وحادة، وتختلف بحسب مسبب المرض، وقد تشمل:

- ألم في المعدة
- تقلصات في المعدة
- غثيان
- قيء
- إسهال
- حمى

عند حدوث أي من الأعراض التالية فإنه يجب عليك التوجه للطبيب:

- إسهال دموي.
- إرتفاع في درجة الحرارة (٣٨,٨ درجة مئوية).
- قيء متكرر يمنعك من إستهلاك السوائل وقد يسبب الجفاف.
- علامات الجفاف، وتشمل: قلة أو عدم التبول، جفاف شديد بالفم، الشعور بالدوار أثناء الوقوف.
- إسهال مستمر لأكثر من ٣ أيام.

لائـــق
LAEQ

أعراض ومصادر بعض أشهر مسببات المرض

المكورات العنقودية الذهبية

فترة حضانة المرض:
1-7 ساعات بعد دخولها للجسم

المصادر الأكثر شيوعا:
الجلد، الأطعمة المعاد تسخينها، الأطعمة الغنية بالبروتين، اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الحليب والحشوات والسلطات الجاهزة ...

الأعراض:
الغثيان، القيء، الألم ، والإسهال، لا تعد الحمى من أعراضها

لائـــق
LAEQ

أعراض ومصادر بعض أشهر مسببات المرض

العصوية الشمعية أو باسيلس سيريس

فترة حضانة المرض:

30 دقيقة - 6 ساعات (مسبب للقيء) ، 6-15 ساعة (إسهال) ؛ تدوم حتى 24 ساعة

المصادر الأكثر شيوعا:

منتجات الأرز (الأرز المقلي) ، الأطعمة النشوية (البطاطس ، المعكرونة ، منتجات الجبن) ، المخاليط الغذائية مثل الصواني، الصلصات، البودينغ ، الحساء، المخبوزات (مسبب للقيئ)، اللحوم، الحليب، الخضروات، الأسماك (مسبب للإسهال).

الأعراض:

مسبب للقيء (الغثيان والقيء)، الإسهال (الإسهال المائي، التشنجات)

لائـــق
LAEQ

أعراض ومصادر بعض أشهر مسببات المرض

السالمونيلا

فترة الحضانة:
تظهر الأعراض بعد الإصابة ب ٦ ساعات- ٦ أيام.

مصادر التسمم الأكثر شيوعًا:
الدجاج النيء، الديك الرومي، اللحم ، الحليب والعصير الغير مبستر، والخضار والفواكه غير المطبوخة.



الأعراض
إسهال، حمى، تقلصات بالمعدة، القيء.

لائـــق
LAEQ

أعراض ومصادر بعض أشهر مسببات المرض

الإكولاي E.coli

فترة الحضانة:
تظهر الأعراض بعد الإصابة ب ٣-٤ أيام.

مصادر التسمم الأكثر شيوعًا:
اللحم المفروم النيء، الحليب والعصير الغير مبستر، الخضار النيئة كالخس، والمياه الملوثة.

الأعراض
إسهال (دموي عادةً)، تقلصات حادة بالمعدة، القيء.

٥-١٠٪ من المشخصين بالإكولاي يتعرضون لمشاكل صحية مهددة للحياة.

لائـــق
LAEQ

أعراض ومصادر بعض أشهر مسببات المرض

الليستيريا Listeria

فترة الحضانة:
تظهر الأعراض خلال أسبوعين من الإصابة.

مصادر التسمم الأكثر شيوعًا:
الأجبان الغير صلبه، الحليب الغير مبستر، النقانق

الأعراض
تتعرض النساء الحوامل عند الإصابة بعدوى الليستيريا لأعراض مشابهة للحمى من إرتفاع درجات الحرارة، الإرهاق وألم بالعضلات. كما أن العدوى أثناء الحمل قد تسبب أمراض خطيرة أو حتى الموت للمواليد.
يتعرض المصابين الآخرين (البالغين عادةً) لأعراض تشمل: الصداع، فقدان التوازن، تصلب بالرقبة، تشنجات، ألم بالعضلات، حمى.

لائـــق
LAEQ

أعراض ومصادر بعض أشهر مسببات المرض

كلوستريديوم بيرفرنجنز
Clostridium perfringens

فترة الحضانة:
تظهر الأعراض خلال ٦-٢٤ ساعة من الإصابة.

مصادر التسمم الأكثر شيوعًا:
اللحوم والدواجن، الأكل المجفف أو المطبوخ مسبقًا.

الأعراض
إسهال، تقلصات بالمعدة عادةً تبدأ بشكل مفاجئ وتستمر لأقل من ٢٤ ساعة.
القيء والحمى غير شائعة لدى المصابين بهذه العدوى

لائـــق
LAEQ

أعراض ومصادر بعض أشهر مسببات المرض

كلوستريديوم بوتولينوم
Clostridium botulinum (Botulism)

فترة الحضانة:
تظهر الأعراض خلال ١٨-٣٦ ساعة من الإصابة.

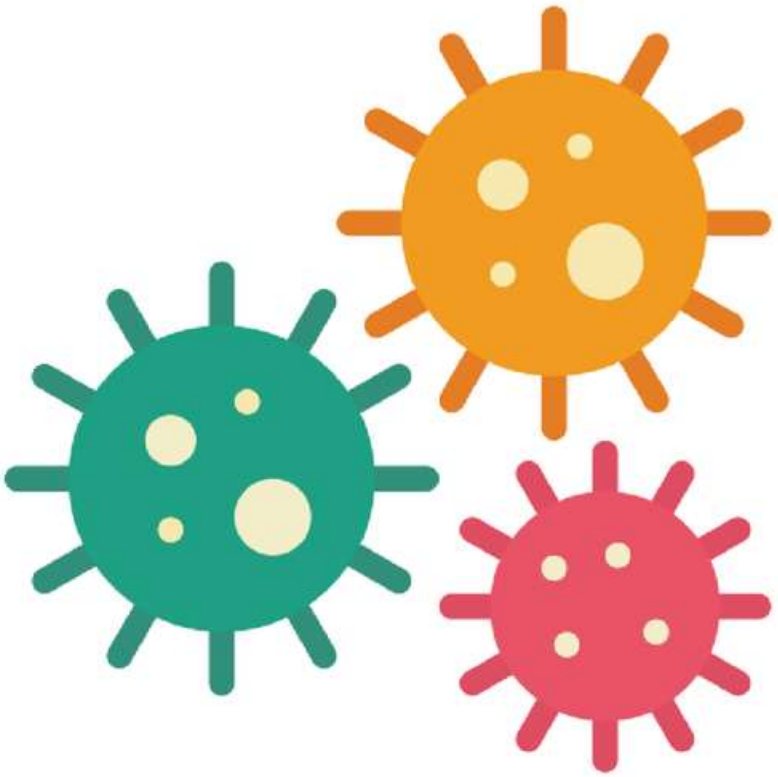
مصادر التسمم الأكثر شيوعًا:
العسل، الطعام المعلب أو المخمربشكل خاطئ عادةً يكون معد منزليًا

الأعراض
عدم وضوح في الرؤية، صعوبة في النطق والبلع والتنفس، ضعف وفقدان التحكم بالعضلات، تبدأ الأعراض بالرأس ومن ثم باقي أجزاء الجسم نزولاً كلما زادت شدة المرض

لائـــق
LAEQ

الفيروسات

- أصغر من البكتيريا
- تتكاثر في الخلايا الحية للجسم ، وليس في الطعام
- أعداد بسيطة منها قادرة على نقل العدوى
- انتقال العدوى بها من شخص لآخر شائعة
- الانتشار البيئي
- يمكن تدميرها عن طريق الطهي الفعّال



لائـــق
LAEQ

مسببات التسمم الغذائي الغير جرثومية

المواد الكيميائية السامة

مبيدات الفطريات، مبيدات الأعشاب الضارة ، المبيدات الحشرية ، التنظيف ، المواد الكيميائية ، المواد المضافة ، إلخ.

المعادن السامة

الأنتيمون والكاردميوم والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والقصدير والزنك ، إلخ.

النباتات السامة

الباذنجان القاتل، غطاء الموت ، مصابيح النرجس البري ، خبز الغراب ، أوراق الراوند ، الفاصوليا الحمراء ، إلخ.



العفن (السموم الفطرية)

المكسرات، مثل الفول السوداني. عصير تفاح به شوائب.

لائـــق
LAEQ

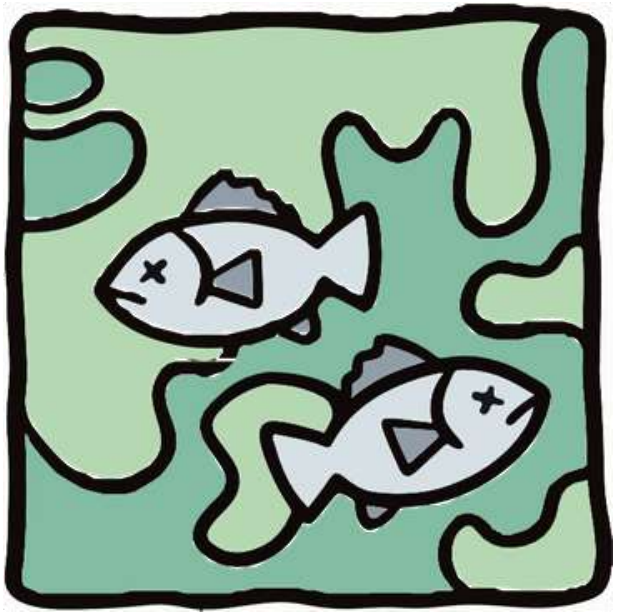
النباتات الخطرة

- اللوز المر
- البطاطس (خضراء / بها براعم)
- الباذنجان القاتل
- الفاصوليا الحمراء
- خبز الغراب
- أوراق الراوند
- مصابيح النرجس البري
- قبعة الموت



التسمم من الأسماك والمحار

- سكومبروتوكسين
- سيجواتيرا
- التسمم بالمحار الإسهالي (DSP)
- الفوغو (السمكة المنتفخة)
- التسمم بالمحار الشللي



لائـــق
LAEQ

مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء



- التهاب الأمعاء العطيفة
- الإشريكية القولونية
- نوروفيروس
- الليستريا
- التيفوئيد/نظيرة التيفوئيد
- التهاب الكبد الوبائي (أ)
- الزحار
- طفيليات
- الكائنات الحية ذات الجرعة المنخفضة
- أعداد صغيرة تسبب المرض
- لا تحتاج إلى التكاثر في الطعام
- التكاثر في الطعام

مسار انتقال التلوث من البراز إلى الفم

مسببات الامراض ← البراز ← اليدين ← الطعام ← المستهلك

لائـــق
LAEQ

الوقاية من التسمم الغذائي

- كسر سلسلة التسمم الغذائي، لأن التسمم الغذائي نادرًا مايحدث بسبب خطأ واحد، بل سلسلة من الأخطاء.
- تطبيق نظام الهاسب (نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة) أو نظام لسلامة الغذاء بحسب حاجة المنشأة.
- إبعاد مصادر التلوث.
- منع تلوث الطعام.
- منع تكاثر البكتيريا.
- القضاء على البكتيريا.
- تثقيف الموظفين ومتداولي الطعام.

لائـــق
LAEQ

التحقيق في التسمم الغذائي

ما هو دور المشرف؟

- تقديم المشورة للمدير
- تعليق المبيعات
- الإزالة والعزل
- استبعاد الموظفين
- أخذ عينات من الموظفين المرضى
- تحديد الأطعمة المسببة للتسمم
- معالجة الشكاوى
- معرفة تاريخ الطعام
- الإجابة عن الأسئلة
- توفير سجلات للتدقيق
- أخذ العينات من الطعام
- التنظيف والتطهير
- الترتيب لإعادة التخزين

لائـــق
LAEQ

الوحدة الخامسة



النظافة الشخصية والاشتراطات الصحية

لائـــق
LAEQ

مصادر

أخطار التلوث المتعلقة بمتداولي الطعام



- الأيدي الملوثة
- المرض، القيء، الإسهال
- الجروح والخدوش بالجلد
- لصقات الجروح
- إهمال النظافة الشخصية
- الملابس الملوثة
- المجوهرات
- الأظافر
- التدخين

لائق
LAEQ

متى يجب غسل اليدين؟

قبل أم بعد؟



وضع الضمادات على الجروح

بعد وضع الضمادات على الجروح



غسل اليدين

دائما وبشكل مستمر



الدخول لصالة تحضير الطعام

قبل الدخول لصالات تحضير الطعام



التعامل مع شخص مريض

بعد التعامل مع شخص مريض



لمس الملابس أو الكراتين المتسخة

بعد لمس الملابس أو الكراتين المتسخة

لائـــق
LAEQ

متى يجب غسل اليدين؟



بعد وضع الضمادات على الجروح



دائما وبشكل مستمر



قبل الدخول لصالات تحضير الطعام



بعد التعامل مع شخص مريض



بعد لمس الملابس أو الكراتين المتسخة

متى يجب غسل اليدين؟

قبل أم بعد؟



التعامل مع الأطعمة النيئة



التعامل مع الأطعمة الجاهزة للتقديم



استخدام دورات المياه



التخلص من النفايات



لمس الوجه أو الشعر أو تنظيف الأنف

لائـــق
LAEQ

متى يجب غسل اليدين؟



بعد التعامل مع الأطعمة النيئة



قبل التعامل مع الأطعمة الجاهزة للتقديم



بعد استخدام دورات المياه



بعد التخلص من النفايات



بعد لمس الوجه أو الشعر أوتنظيف الأنف

لائـــق
LAEQ

واجبات متداولي الأغذية

- أن يكون لديهم معايير عالية للنظافة الشخصية.
- الإلتزام بإرتداء الملابس الواقية النظيفة.
- إبلاغ المشرف في حالات المرض -لا سمح الله-.



لائـــق
LAEQ

غسل اليدين جيداً



1 غسل اليد بالماء



2 استخدم الصابون



3 غسل كف الايدي



4 دعك الكف بالكف



5 دعك الاصابع



6 تخليل الاصابع

لائـــق
LAEQ

غسل اليدين جيداً



7 غسل الابهام



8 دعك المعصمين



9 شطف الايدي



10 تجفيف الايدي

لائـــق
LAEQ

أكثر المناطق التي يتم نسيانها أثناء غسل اليدين



لائـــق
LAEQ

شروط حوض الغسيل



- يجب توفر عدد كافي من أحواض الغسيل.
- يجب ان توضع أحواض الغسيل في مكان مناسب
- يجب ان تكون مخصصة لغسل اليدين فقط
- يجب ان تتضمن أحواض الغسيل ماء دافئ ٤٥-٥٠ درجة مئوية تقريبا
- يجب توفير صابون وأدوات تجفيف نظيفة

لائـــق
LAEQ

واجبات المشرف



- التدريب، التوجيه، التحفيز
- أن يكون قدوة حسنة
- توفير الصابون ومعدات التنظيف
- المراقبة
- التقييم المستمر لإجراءات التحكم بالمخاطر
- عمل إجراءات تصحيحية

لائـــق
LAEQ

اشتراطات الملابس الوقائية



- أن تكون مريحة.
- فاتحة اللون.
- بدون جيوب خارجية.
- بدون أزرار لكي لا تقع داخل الطعام.
- يتم غسلها في داخل المنشاة أو بالتعاقد مع مغسلة معتمدة.
- تغطي الملابس الشخصية.
- غطاء للرأس.
- لا يتم إرتداؤها خارج صالات تحضير الطعام.
- توفير خزائن ملائمة لها.
- يتم خلعها عند الذهاب لدورات المياه.

لائـــق
LAEQ

الأعراض التي يتوجب على الموظف إعلام المشرف بها

- الإسهال، القيء، التسمم الغذائي
- التعرض للمرض أثناء السفر
- تناول الطعام المشبوه
- الجروح والدمامل
- الحمى
- إصابة أحد أفراد العائلة بمرض معدي

لائـــق
LAEQ

ما هو دور المشرف لضمان غسل اليدين بشكل فعال؟

- التدريب والتوجيه والتحفيز والإشراف الفعال
- القيادة بالقدوة/ الشرح والتطبيق العملي
- وضع أنظمة والعمل بها لتجديد الصابون / المناشف / تشغيل الماء الدافئ
- التحقق من أن المرافق نظيفة ومرضية
- الرقابة - الفحوصات البصرية/ مسحة اليد
- تقييم عناصر التحكم
- الإجراءات التصحيحية، مثل إعادة التدريب/الإنذار/الفصل



لائـــق
LAEQ

الوحدة السادسة



المخاطر والتحكم بها من التوصيل وحتى التقديم

لائـــق
LAEQ

التعاريـف

تدابير التحكم

إجراءات لمنع مخاطر سلامة الغذاء.

نقاط التحكم الحرجة

خطوات في سلسلة الإنتاج يجب علينا وضع تدابير تحكم لها لمنع حدوث الثلوث.

المراقبة

هي عمليات إشرافية لضمان أن العمل تحت السيطرة وأنه لا يتم تعدي الحدود الحرجة.

الإجراءات التصحيحية

هي الإجراءات التي يتم إتخاذها عند خروج أحد نقاط التحكم الحرجة من السيطرة.

لائـــق
LAEQ

قواعد تختص بالطعام

- يجب حماية الغذاء من التلوث ومن الآفات.
- يجـب عدم حفظ الطعـام في درجات حرارة قد تؤدي إلى مخاطر علـى الصحة (يلزم التبريـد الكافي للأغذية القابلـة للتلف وعالية الخطورة).
- يجـب تبريـد الطعـام السـاخن المـراد تبريـده في أسـرع وقت ممكن لتجنب نمو البكتيريا عند درجات حرارة منطقة الخطر.

لائـــق
LAEQ

ماهي المخاطر وتدابير التحكم الخاصة بالتوصيل والتسليم؟

المخاطر: التلوث والتكاثر

تدابير التحكم :

- التعامل مع مورد معتمد
- تغطية الطعام وحمايته أثناء النقل والتنزيل
- إبقاء الطعام بدرجات حرارة مناسبة (التبريد أقل من ٥ درجة مئوية، التجميد اقل من -١٨)
- أن لا تتجاوز مدة النقل إلى التخزين النهائي ١٥ دقيقة لتجنب بقاء الطعام مدة طويلة في مكان ودرجة حرارة غير مناسبين.

التدابير الرقابية:

- قياس درجة حرارة الطعام.
- التحقق من سلامة الأغذية ، تغليفها ، المركبة ، سائق المركبة.

الإجراءات التصحيحية

رفض إستلام دفعة الطعام في حال وجود أي عيوب بها تؤثر على سلامة الغذاء.



لائـــق
LAEQ

ماهي المخاطر وتدابير التحكم الخاصة بتخزين المواد الغذائية الجافة؟

المخاطر: التلوث والتكاثر

تدابير التحكم :

- التخزين في مكان جاف، ونظيف.
- توفير التهوئة المناسبة.
- ترك مسافة بين الجدران وأرفف تخزين الطعام، تجنب تخزين الطعام على الأرض مباشرة.
- تدوير المخزون.







التدابير الرقابية:

- المراقبة والتحقق من تاريخ صلاحية المنتجات.

الإجراءات التصحيحية

التخلص من الأغذية منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو المخزنة بطريقة غير آمنة.

لائـــق
LAEQ

ماهي المخاطر وتدابير التحكم الخاصة بتخزين المواد الغذائية المبردة؟

المخاطر: التلوث والتكاثر

تدابير التحكم :

- الحفاظ على درجة الحرارة لتكون ٤ درجات مئوية أو أقل.
- الحفاظ على دوران المخزون، بوضع الطعام الجديد في الخلف والقديم في المقدمة ليتم استهلاكه أولاً.
- فصل الطعام النيء عن الطعام الجاهز للتقديم، وضع الطعام النيء في أسفل الثلاجة.
- إحكام تغليف الأطعمة.
- إحكام إغلاق باب الثلاجة.
- الحفاظ على الثلاجة مرتبة وتجنب التكديس.



التدابير الرقابية:

- التحقق من درجة الحرارة كل أربع ساعات.
- فحص تاريخ ومدة الصلاحية للمنتجات.

الإجراءات التصحيحية

التخلص من الأغذية منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو المخزنة بطريقة غير آمنة.

لائـــق
LAEQ

ماهي المخاطر وتدابير التحكم الخاصة بتخزين المواد الغذائية المجمدة؟

المخاطر: التلوث والتكاثر

تدابير التحكم :

- الحفاظ على درجة الحرارة لتكون ١٨- درجات مئوية أو أقل.
- الحفاظ على دوران المخزون، بوضع الطعام الجديد بالخلف والقديم بالمقدمة ليتم استهلاكة أولاً.
- تجنب تخزين الطعام في الفريزر وهي ساخنة.
- فصل الطعام الني عن الاطعمة الجاهز للتقديم، وضع الطعام الني في أسفل الفريزر.
- إحكام تغليف الأطعمة.
- إحكام إغلاق باب الفريزير.
- الحفاظ على ترتيب الفريزر وتجنب التكديس.



التدابير الرقابية:

-التحقق من درجة الحرارة كل أربع ساعات، التحقق من درجة حرارة الفريزر في المخزن الجاف كل ١٢ ساعة.
- فحص تاريخ ومدة الصلاحية للمنتجات.

الإجراءات التصحيحية

التخلص من الأغذية منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو المخزنة بطريقة غير آمنة.

لائـــق
LAEQ

ماهي المخاطر وتدابير التحكم الخاصة بإعداد الطعام؟

المخاطر: التلوث والتكاثر

تدابير التحكم :
- تقليل تداول الطعام قدر الإمكان.
- التأكد من الإلتزام بأفضل ممارسات النظافة.
- فصل الطعام النيء عن الطعام الجاهز للأكل، الترميز بالألوان للأواني بحسب غرض الاستعمال.
- التنظيف المستمر.



التدابير الرقابية:
- التحقق من تخزين الطعام في درجات حرارة آمنة.
- فحص تاريخ ومدة الصلاحية للمنتجات.

الإجراءات التصحيحية

التخلص من الأغذية منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو المخزنة بطريقة غير آمنة أو في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

لائـــق
LAEQ

ماهي المخاطر وتدابير التحكم الخاصة بإعداد الطعام؟

المخاطر: نجاة الجراثيم و تكاثرها

تدابير التحكم :

- طهي الطعام لتصل حرارته الداخلية لدرجات حرارة آمنة (أكثر من ٧٥ درجة مئوية).
- اتخذ الاحترازات اللازمة لتجنب تلوث الطعام.
- تجنب إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة واحدة فقط.

التدابير الرقابية:

- التحقق من درجة حرارة الطهي، لون وشكل الطعام وملمسه، ووجود البخار.



الإجراءات التصحيحية

الإستمرار في الطهي حتى نتأكد من وصول الطعام لدرجات الحرارة الآمنة واستوائه تماما.

لائـــق
LAEQ

ماهي المخاطر وتدابير التحكم الخاصة بالسخانات؟

المخاطر: التلوث و التكاثر

تدابير التحكم :

- تدابير التحكم.
- التأكد من أن درجة حرارة السخان لا تقل عن ٦٣ درجة مئوية.
- اتخذ الاحترازات اللازمة لتجنب تلوث الطعام بإحكام تغطية السخانات.
- تقليب الطعام للتأكد من توزيع الحرارة.
- التأكد من بدء التسخين قبل وضع الطعام في السخانات.

التدابير الرقابية:

- التحقق من درجة حرارة الطهي، لون وشكل الطعام وملمسه، ووجود البخار.

الإجراءات التصحيحية

التخلص من الطعام الذي بقي في درجة حرارة ٦٣ درجة مئوية لأكثر من ساعتين.



لائـــق
LAEQ

مالذي يجب عليك فعله في حال وجدت درجة حرارة الدجاج المجمد ٢- درجة مئوية؟

- إخبار المشرف
- إكمال عملية التذويب و استخدام الدجاج فوراً إن أمكن أو التخلص منه
- جلب الصيانة لفحص الفريزر



لائـــق
LAEQ

قم بتصميم قائمة من القواعد الخاصة بالتذويب والطهي الآمن لـ ٢ كيلو من الدجاج مع مراعاة أبرز المخاطر

أبرز المخاطر:

- التلوث الانتقالي للمواد الغذائية الأخرى.
- عدم القضاء على الجراثيم بشكل فعال نتيجة لعدم الطبخ أو التذويب بدرجة حرارة ووقت كافيين.
- تكاثر الجراثيم بعد الطبخ.

قواعد التذويب:

- فصل الدجاج عن باقي المواد الغذائية أثناء عملية التذويب، إذا كان التذويب داخل الثلاجة قم بوضع الدجاج في الرف السفلي وبتغليف جيد لتجنب تلوث باقي المواد.
- عدم غسل الدجاج.
- تنظيف المنطقة بعد التذويب.
- التأكد من الطبخ حتى تصل درجة حرارة الدجاج الداخلية ل ٧٥ درجة مئوية.
- تجنب تخزينها مع اللحوم النيئة بعد الطبخ.



الطرق الآمنة للتذويب :

- داخل الثلاجة.
- في الميكروويف.

لائـــق
LAEQ

ماهي أهمية دوران المخزون؟

- التأكد من أن المخزون القديم يستخدم أولاً.
- تجنب تعفن وفساد الطعام وخسارة المخزون.
- ضمان مستوى ثابت من الجودة.
- تقليل خطر وجود الآفات (الحشرات والقوارض).



لائـــق
LAEQ

رموز فترات الصلاحية



يستهلك قبل(Use by) :

- يجب عدم استهلاك المواد بعد هذا التاريخ.
- تاريخ انتهاء الصلاحيّة .

يفضل استهلاكه قبل (Best by) :

- تكون المنتجات أقل جودة بعد هذا التاريخ.

تبعا لـ **قوانين المملكة العربية السعودية** فإنه يمنع عرض المنتجات بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية أو مدة الصلاحية حتى لو كان رمز (يفضل استهلاكه قبل أو Best by).

- تعتمد صلاحية المنتجات على مدى الإلتزام بظروف النقل والتخزين الموصى بها للحفاظ على المنتج من التلف.

لائـــق
LAEQ

الوحدة السابعة



فساد الأغذية وطرق حفظها

لائـــق
LAEQ

فساد الأغذية

مسببات فساد الأغذية

العفن والخمائر (د-د.م)
الإنزيمات (د-س)
البكتيريا (د-د.م)
نضج الأغذية أكثر من اللازم
الضرر الفيزيائي
التلوث
الآفات
الطفيليات

التدابير الرقابية:

درجة الحرارة (د)
السلق لفترة بسيطة ثم التبريد (س)
دوران المخزون (د.م)

لائـــق
LAEQ

علامات فساد الأغذية

الروائح الغريبة
تغير اللون
اللزوجة
العفن
تغير الملمس
تغير الطعم
آثار الآفات
النتانة
العلب أو العبوات المنفوخة أو التالفة
إنتاج الغاز

لائـــق
LAEQ

ماهو حفظ الطعام؟

هي معالجة الطعام بحيث يتم تجنب أو تأخير فساده أو نمو مسببات المرض فيه



لائـــق
LAEQ

منع تكاثر البكتيريا داخل الطعام عن طريق:

درجات الحرارة المرتفعة فوق ٦٣
درجات الحرارة المنخفضة تحت ٥ درجات مئوية
التجفيف (تقليل النشاط المائي)
إضافة الملح/ السكر
المواد الكيميائية (المواد الحافظة)
إضافة الحمض (مثل إضافة الخل في المخللات)
التغليف بالتفريغ الهوائي
التدخين
الإشعاع



لائـــق
LAEQ

البسترة، التعقيم والمعالجة بالحرارة العالية

البسترة:

درجة حرارة ووقت أقل من التعقيم
تقضي على مسببات المرض وبعض الكائنات المفسدة للطعام.
تحفظ الطعام لوقت أقل، الفساد فيها متوقع أكثر من طرق الحفظ الأخرى.
تقلل الفيتامينات والقيمة الغذائية بدرجة أقل من طرق الحفظ الآخرى.



لائـــق
LAEQ

البسترة، التعقيم والمعالجة بالحرارة العالية

التعقيم:

تتم بدرجة حرارة فوق ١٠٠ درجة مئوية
تقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة والأبواغ (الحوصلات).
تحفظ الطعام لوقت أكثر من البسترة.
تقلل الفيتامينات والقيمة الغذائية بدرجة أعلى.
تسبب تغير ملحوظ في الملمس والطعم.

لائـــق
LAEQ

البسترة، التعقيم والمعالجة بالحرارة العالية

المعالجة بالحرارة العالية:

تتم بدرجة حرارة عالية جدا لوقت قصير.
تقضي على مسببات جميع الكائنات الحية الدقيقة.
تحفظ الطعام لوقت أطول.
تقلل الفيتامينات والقيمة الغذائية بدرجة أقل.
لا تسبب تغير ملحوظ في الملمس والطعم.



لائـــق
LAEQ

الوحدة الثامنة

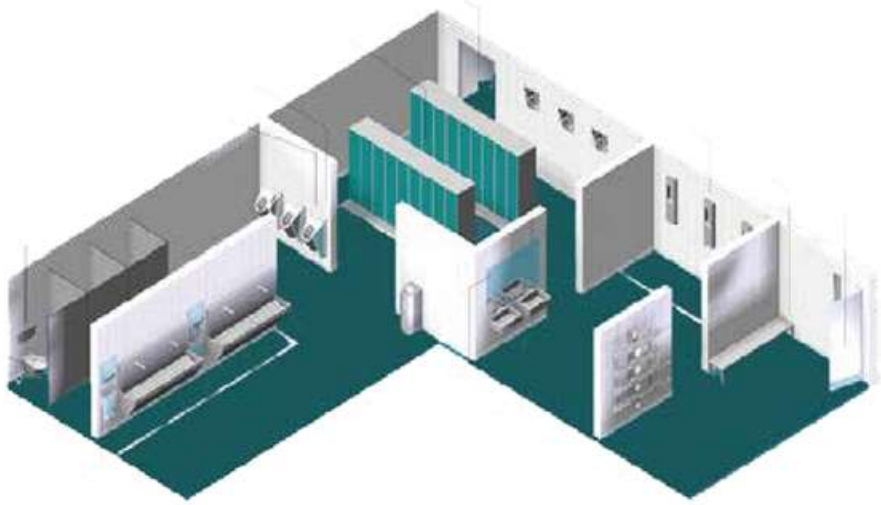


تصميم واستخدام المباني والمعدات الغذائية

اختيار الموقع

المرافق/الخدمات الصحية الأساسية:

- الكهرباء
- الغاز
- إمدادات المياه
- التخلص من النفايات السائلة (الصرف)
- التخلص من النفايات
- الطرق والممرات
- نقل

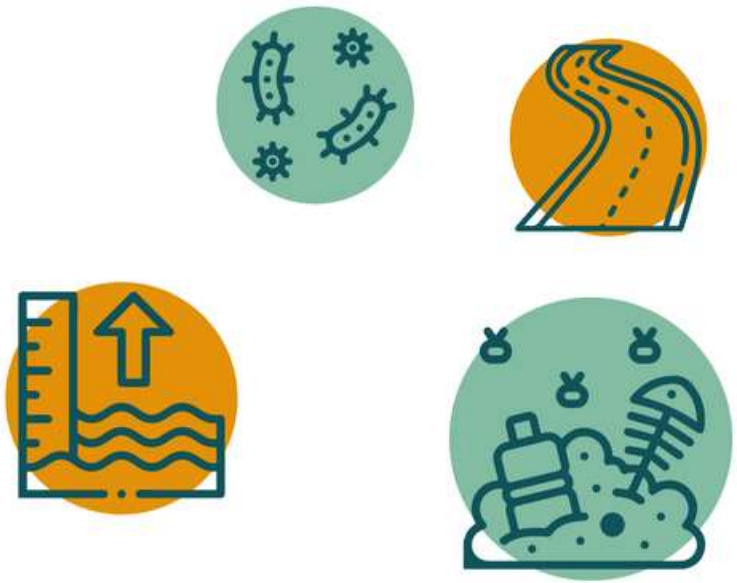


لائـــق
LAEQ

ما هي المشاكل التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع لمنشآت الأغذية؟

مشاكل يجب تجنبها

- االطوفان (الغرق عند السيول)
- المواد الكيميائية
- الروائح الكريهة
- الغبار
- الآفات



لائـــق
LAEQ

القوانين المتعلقة بالمنشآت الغذائية

- أن تكون نظيفة، في حالة جيدة وتتم صيانتها دائما
- التصميم والتخطيط والبناء الجيد
- إمكانية التنظيف والتطهير
- تحقيق الحماية من التلوث
- السماح بممارسة النظافة الغذائية الجيدة، وخاصة مكافحة الآفات
- توفر ظروف مناسبة للتحكم في درجة الحرارة

لائـــق
LAEQ

تصميم المنشآت الغذائية للحد من مخاطر التلوث

المبادئ العامة للتصميم

- الفصل بين العمليات النظيفة وغيرها
- سير العمل بإتجاه خطي واحد مما يقلل من مخاطر التلوث العكسي (الخلطي)
- مرافق النظافة الشخصية (مناسبة وكافية)
- مرافق الغسيل والتطهير (مناسبة وكافية)
- مرافق التحكم في درجة الحرارة
- أسطح قابلة للتنظيف بسهولة



لائـــق
LAEQ

تصميم المنشآت الغذائية

- احتياطات ضد الآفات
- الساحات والطرق معبدة بشكل جيد
- مرافق خاصة بالموظفين
- إضاءة جيدة
- تهوئة مناسبة لتقليل درجة الحرارة والتحكم في الرطوبة



لائـــق
LAEQ

بناء المباني الغذائية

- **الأسقف**
- **الجدران**
- **التهوئة :**

- لإبعاد أبخرة الطهي والدهون
- لتقليل من درجة الحرارة
- لعدم الحاجة إلى فتح النوافذ
- لتقليل من التكثيف

- **الإضاءة**
- **الأبواب**
- **النوافذ**
- **الطوابق**
- **الخدمات**



لائـــق
LAEQ

خصائص الأسطح



أسطح الارضيات :

- صلبة
- سهلة التنظيف
- مضادة للماء
- بدون فواصل أو فواصل قابلة للتنظيف
- مضادة للانزلاق



أسطح الجدران

- مضادة للماء
- متينة، غير متشققة
- سهلة التنظيف
- ملساء
- فاتحة اللون
- فواصل / مثبتات قابلة للتنظيف

لائـــق
LAEQ

لماذا يجب استبدال الأسطح المتكسرة/التالفة؟

- يصعب تنظيفها/تطهيرها
- تشكل خطر التلوث المادي
- يعد إصلاحها متطلب قانوني
- تساهم في تراكم الأوساخ/الشحوم
- مأوى للحشرات/البكتيريا



لائـــق
LAEQ

ما هي مرافق الغسيل والنفايات والمرافق الصحية التي ينبغي توفيرها؟

- مرافق النظافة الشخصية
- مرافق غسل الطعام
- مرافق التنظيف والتطهير
- الخزائن
- دورات المياه
- التخلص من النفايات (الداخلية والخارجية)
- الصرف الصحي

لائـــق
LAEQ

القانون المتعلق بالنفايات

- يجب ألا تتراكم النفايات في غرف الطعام
- يجب وضع النفايات في حاويات قابلة للإغلاق



لائـــق
LAEQ

تخزين النفايات والتخلص منها



داخلياً:

- يتم إفراغها بشكل متكرر لتجنب التراكمات
- تعيين جامعي القمامة
- العناية عند اختيار مكانها

الحاويات:

- قابلة للتنظيف
- قوية
- مقاومة للماء
- لها غطاء يعمل بالقدم
- أكياس البولي اثيلين
- وجود وحدات التخلص من النفايات
- يتم إفراغها بشكل متكرر

لائـــق
LAEQ

تخزين النفايات والتخلص منها



خارجياً:

- منفصلة عن غرف الطعام
- مقاومة للآفات
- مرتفعة عن الأرض
- يتم إفراغها بشكل متكرر لتجنب التراكمات
- قاعدة منيعة (مقاومة للماء)
- بها تصريف جيد لمنع تراكم السوائل
- لها غطاء

الحاويات:

- قابل للتنظيف/منيع
- أغطية محكمة
- قوية/آمن
- مرافق التنظيف
- تفرغ بانتظام
- حجمها مناسب

لائـــق
LAEQ

القوانين المتعلقة بالمعدات الغذائية

- نظيفة، في حالة جيدة محافظ عليها
- تقليل مخاطر التلوث
- يمكن تنظيفها تنظيف شامل وتطهيرها عند الضرورة
- قابلة للفك والتركيب للسماح بتنظيف المنطقة المحيطة



لائـــق
LAEQ

ما هي خصائص المعدات الغذائية؟



- سهلة التنظيف والتطهير
- ملساء/ بدون مفاصل
- مقاومة للماء
- قوية ومقاومة للتلف
- خالية من الشقوق والخدوش
- غير سامة
- غير ملوثة
- غير قابلة للتقشر
- مقاومة للتآكل

لائـــق
LAEQ

الوحدة التاسعة



التنظيف والتطهير

لائـــق
LAEQ

التنظيف هو التطبيق المنهجي للطاقة على سطح أو مادة بقصد إزالة الأوساخ

ما هي المخاطر التي تأتي من التنظيف؟



- التلوث الانتقالي.
- التلوث المايكروبيولوجي.
- التلوث الكيميائي.
- التلوث الفيزيائي.
- مسببات الحساسية.

لائـــق
LAEQ

التعاريـف

المطهر

مادة تقضي على البكتيريا

قابل للتحلل

مادة يمكن أن تتحلل بواسطة البكتيريا أو الكائنات الحية الأخرى

زمن التلامس

الوقت الذي يجب أن تُترك فيه مادة كيميائية على السطح لضمان فعاليتها

لائـــق
LAEQ

التعاريـف

منظف

مادة كيميائية تستخدم لإزالة الأوساخ والشحوم وجزيئات الطعام ولكن لا يقتل البكتيريا

مبيد الحشرات

مادة كيميائية تستخدم للقضاء على الآفات

سانيتايزر

منظف ومطهر مجتمعين

تعقيم

عملية تدمير جميع الكائنات الحية الدقيقة والسموم والجراثيم

معقم

مادة كيميائية تستخدم لتدمير جميع الكائنات الحية الدقيقة والجراثيم والسموم.

لائـــق
LAEQ

ماهي الفائدة من التطهير والتنظيف ؟

- إزالة البكتيريا من المواد الغذائية.
- يزيل المواد التي تساعد على ظهور الآفات.
- يزيل المواد الغريبة التي قد تؤدي للتلوث.
- يزيل الأوساخ والشحوم.
- يقلل من شكاوى العملاء.
- يوفر بيئة آمنة للموظفين والعملاء.

لائـــق
LAEQ

الطاقات في التنظيف

حركية

الفيزيائية - الدعك / التنظيف
بالفرشاة
الميكانيكية - الآلات
المضطربة - المياه الجارية



حرارية

الماء الساخن



كيميائية

المنظفات - إزالة الشحوم
وغيرها من الأوساخ



التطهير

خفض عدد الكائنات الحية الدقيقة إلى مستوى آمن
يمكن تحقيقه باستخدام:

- الماء الساخن
- 82 درجة مئوية لمدة 30 ثانية
- البخار
- غسالة الصحون
- يمكن غسل الملابس على درجة حرارة 65 درجة مئوية
- المواد الكيميائية

- المبيض (هيبوكلوريت)
- مركبات الأمونيوم الرباعية (QACs)
-الكحول



لائـــق
LAEQ

ما الذي يتطلب التنظيف والتطهير؟

- الأسطح الملامسة لليد
- الأسطح الملامسة للطعام
- مواد ومعدات التنظيف

ما الذي يمنع التطهير الفعال؟

- وجود بقايا الطعام والتربة والمنظفات
- عدم تطبيق المطهر لوقت كافي
- استخدام تراكيز خاطئة للمطهرات

لائـــق
LAEQ

اشكال مواد التنظيف :

بودرة	سائل	جـل	رغوة

كيف تعمل التنظيف ؟

- **بطريقة سطحية :**
تقليل التوتر السطحي لتمكين المنظف من اختراق الأوساخ.

- **عن طريق التشتيت :**
حيث ترفع الأوساخ عن السطح.

لائـــق
LAEQ

ما الذي يجب تنظيفه وتطهيره

الاداة	التنظيف والتطهير
السكاكين والشوك	✓
داخل الفرن	
داخل الثلاجة	✓
ارضيات المطبخ	
لوح التقطيع	✓
السقف	
حوض غسيل الأيدي	✓
مقبض الأدراج	✓
مقبض باب الثلاجة	✓

الاداة	التنظيف والتطهير
المقالي المستخدمة	
الأرفف المستخدمة في تغليف البضائع الجافة	
أرفف برادات العرض	✓
مقشرة بطاطا	✓
مبشرة جبن	✓
مكنسة يد	
أقمشة التنظيف	✓
الملابس الوقائية	✓

لائـــق
LAEQ

كيف يمكنك معرفة ما إذا تم تطهير الأسطح بشكل فعال ؟



يتم تحديدها عن طريق الفحص البكتريولوجي (المسح) و ATP . وليس الفحص البصري

لماذا يجب تنظيف الأسطح الملامسة للطعام وتطهيرها في أقرب وقت ممكن بعد الاستخدام ؟

لمنع تراكم بقايا الطعام ومنع تكاثر البكتيريا .

لائـــق
LAEQ

ست خطوات للتنظيف

01



ازالة الاوساخ
والقطع

02



التنظيف الرئيسي

03



الشطف

04



تطهير

05



شطف نهائي

06



تجفيف، وتخزينها
لمنع التلوث .

لائـــق
LAEQ

مراحل التنظيف والتطهير

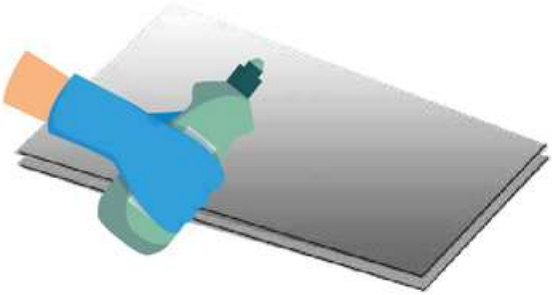
(سانتايزر)

01



إزالة الأوساخ والتنظيف

02



التنطيف والتطهير

03



الشطف(اختياري)

04



التجفيف

لائـــق
LAEQ

جدول التنظيف

- ضروري لضمان التنظيف والتطهير الفعال السطح
- ماذا
- كيف
- متى
- الوقت المسموح به

يجب كتابة جداول التنظيف بوضوح


KITCHEN CHECKLIST

لائـــق
LAEQ

ويجب ايضا أن يحتوي جدول التنظيف على



- اسم الشخص الذي قام بالتنظيف.
- الملابس الوقائية المستخدمة .
- إجراءات السلامة المتبعة.
- تحقق من السجلات.

لائـــق
LAEQ

يجب أن يحتوي جدول التنظيف على الآتي:

- المواد الكميائية المستخدمة
- النوع
- التخفيف
- التخزين
- يجب كتابة جداول التنظيف بوضوح ودقة , والتحقق منها بعد الإنتهاء والتوقيع عليها



لائـــق
LAEQ

كيف يمكن للمشرف التأكد من أن إجراءات التنظيف جيدة؟

- توفير تعليمات واضحة
- التدريب المناسب (لضمان كفاءة الموظفين)
- توفير / التحقق من جدول التنظيف
- المواد مناسبة
- المعدات والوقت
- التحفيز
- مراقبة ورصد الموظفين الذين يقومون بأنشطة التنظيف



كيف يمكن للمشرف مراقبة معايير النظافة؟

فحوصات بصرية يومية / مناديل ورقية بيضاء / ATP

كيف يمكن للمشرف التحقق من فعالية التطهير (التنظيف الأمن) ؟

المسح الميكروبيلوجي .

لائـــق
LAEQ

الوحدة العاشرة



التحكم بالافآت

لائـــق
LAEQ

ماهي الآفات الغذائية ؟

حيوان أو حشرة أو طائر يعيش في طعامنا أو عليه، وهو يلوث الطعام ويعد ضار أو مدمر أو مزعج.

كيف تلوث الآفات الطعام

- وضع البيض
- أكل الطعام (و تقيء الوجبات السابقة)
- التبرز
- المشي على طعام/أسطح العمل
- وضع البيض على الطعام الغير مغطى
- أجسام الآفات الميتة

آفات الغذاء



قوارض
- الفئران البنية
- جرذ أسود
- فئران المنزل

حشرات
- الذباب
- الدبابير
- حشرات المنتجات المخزنة

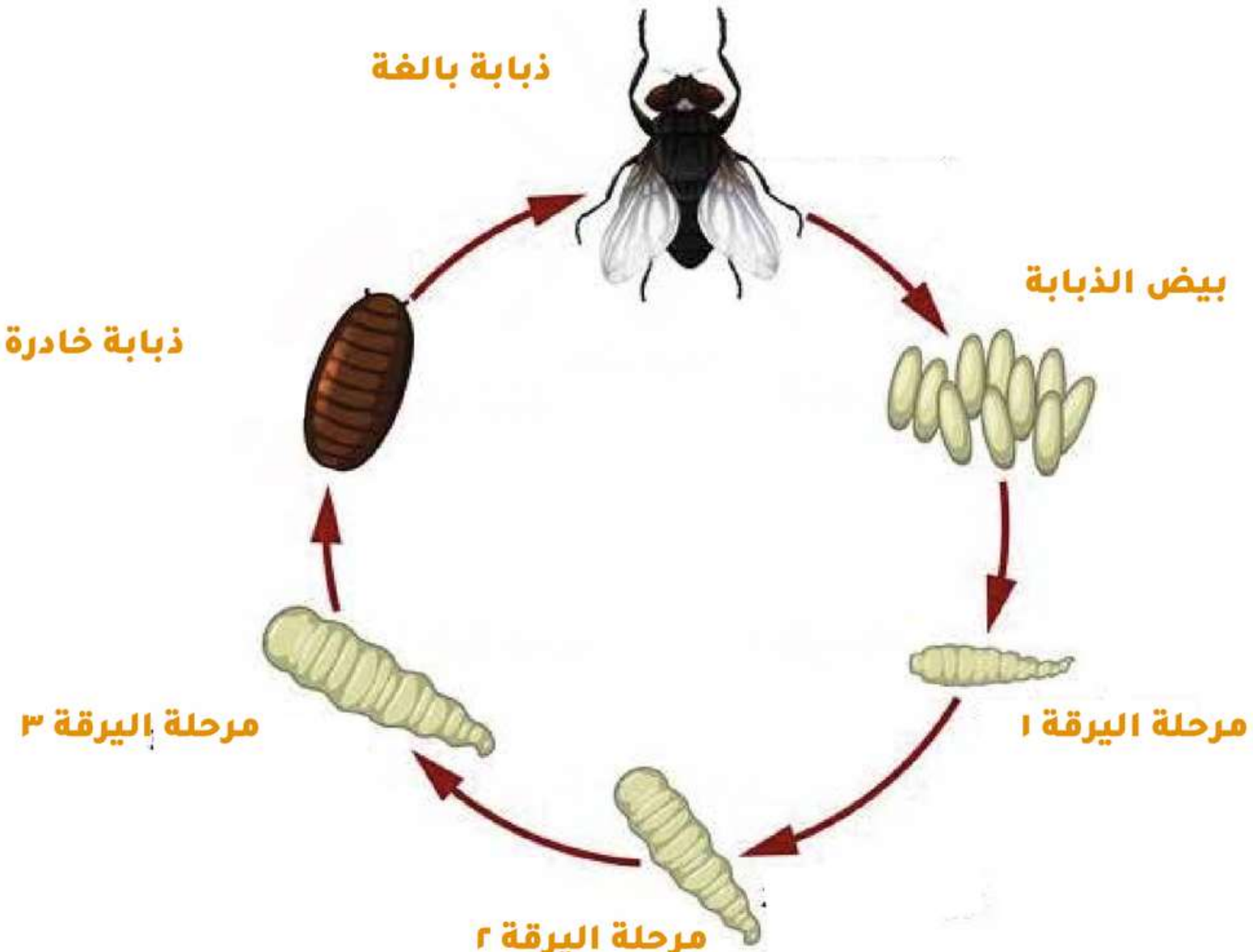
الطيور

الكلاب

القطط

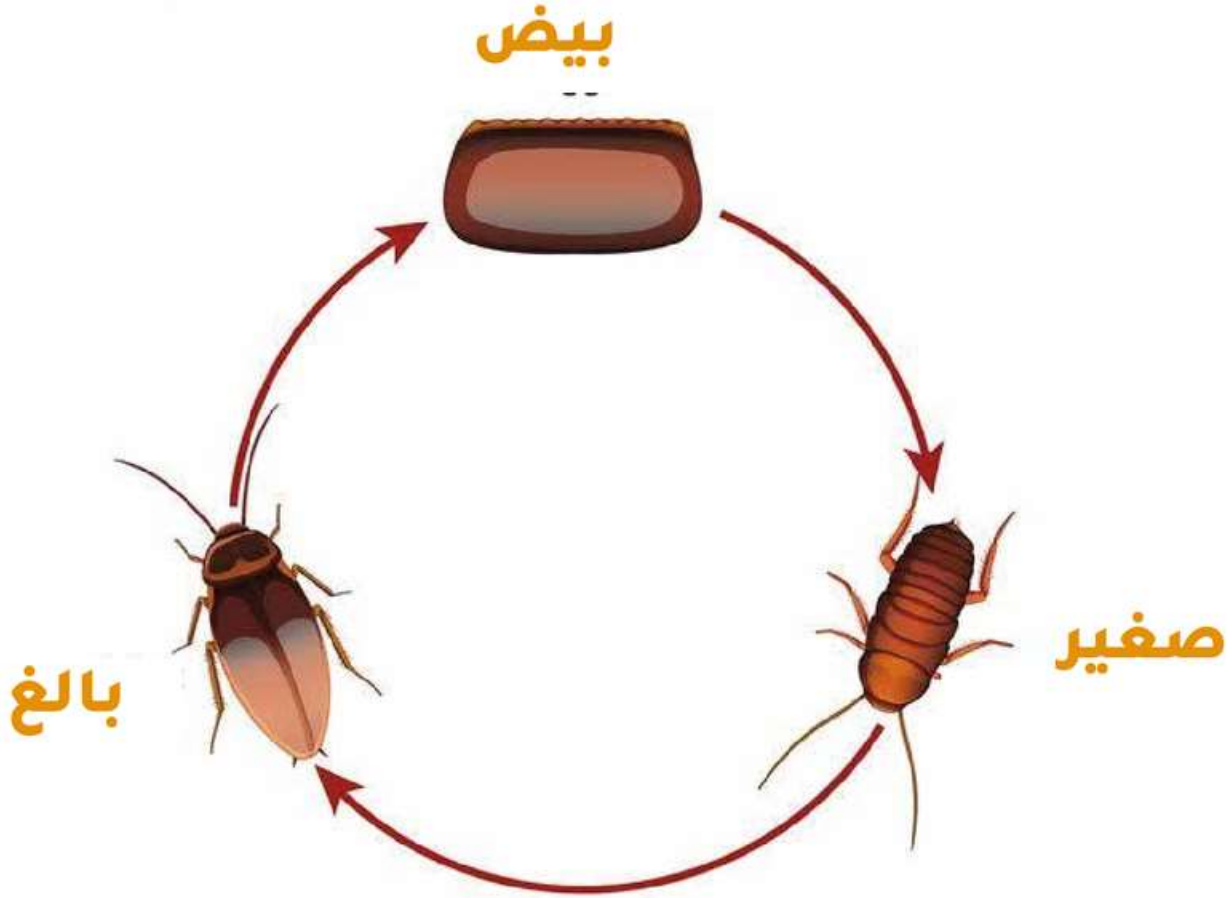
لائـــق
LAEQ

دورة حياة الذبابة



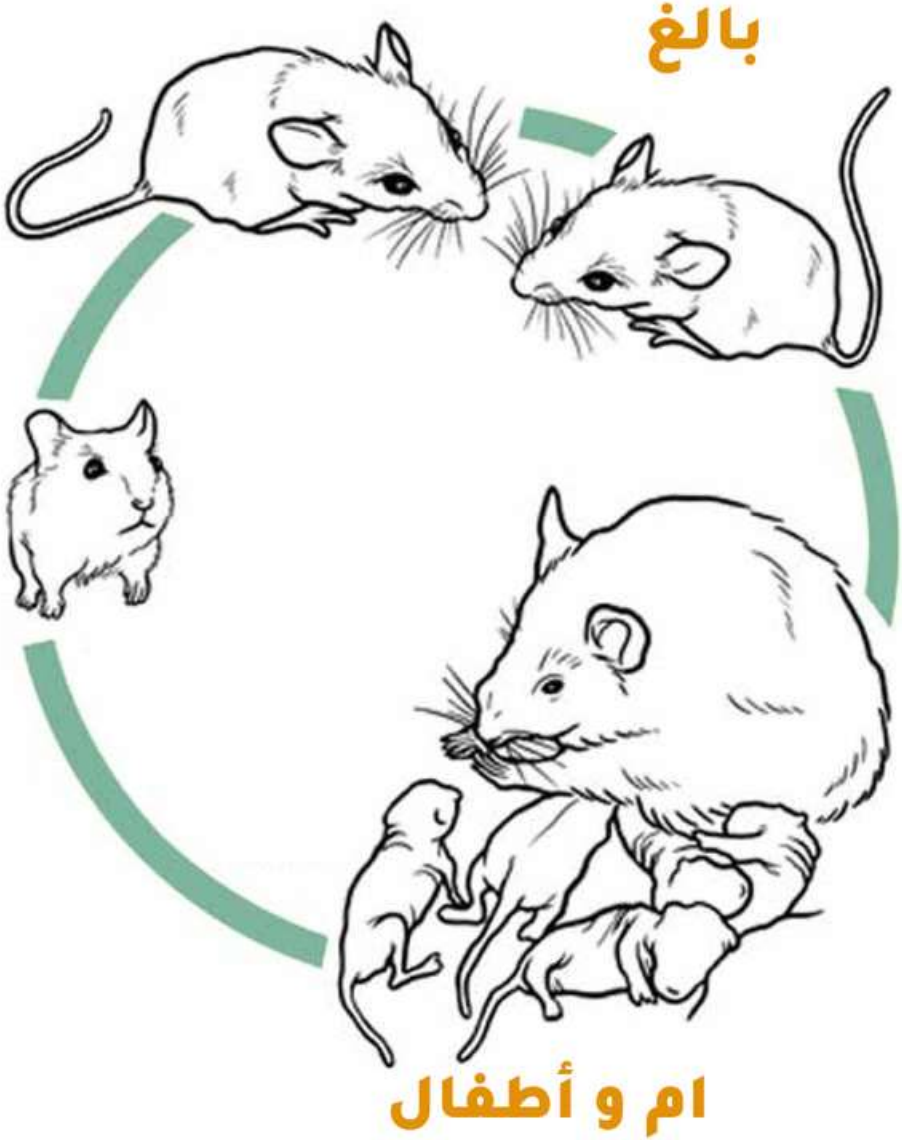
لائـــق
LAEQ

دورة حياة الصرصار



لائق
LAEQ

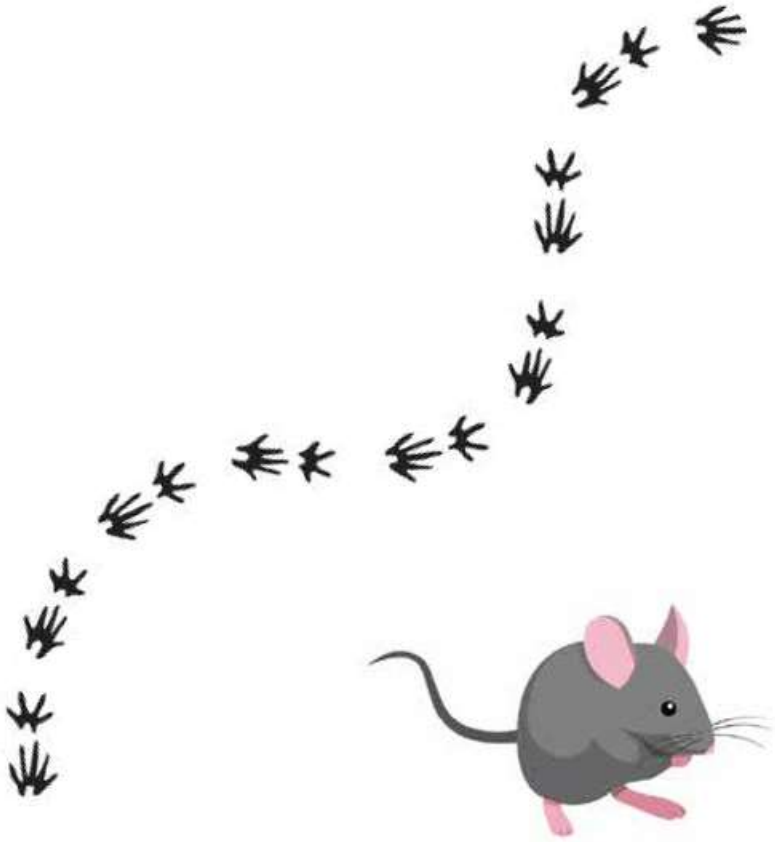
دورة حياة القوارض



لائـــق
LAEQ

ما هي علامات وجود القوارض؟

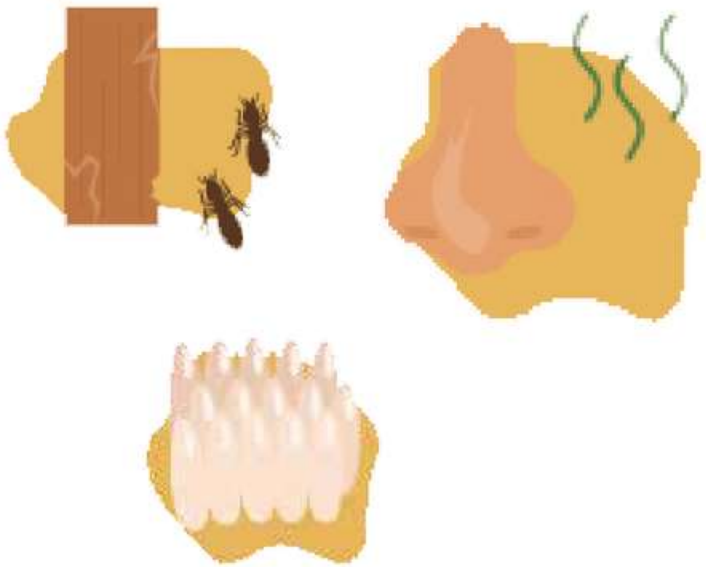
- أجسادها
- فضلاتها
- بقع
- آثار الأقدام / علامات الذيل
- الثقوب
- علب ومغلفات الطعام المقضومة
- أوراق مقضومة
- آثار القضم
- أعشاش
- اختفاء الطُعم
- ضجيج
- الشعر / الفراء



لائـــق
LAEQ

ما هي علامات وجود الحشرات؟

- أجسام الحشرات / صغار الحشرات
- اليرقات / الشرانق
- البيض
- قشور البيض
- رائحة
- أكوام الغبار وقطع الخشب الصغيرة
- أشباك العنكبوت
- ضجيج
- ثقوب في الطعام مثل البسكويت.



لائـــق
LAEQ

ما هي أسباب مكافحة الآفات؟

للوقاية من:

- التلوث البكتيري والفيزيائي للأغذية / الأسطح.
- المرض بما في ذلك التسمم الغذائي
- الهدر
- الضرر
- خسارة العملاء
- الشكاوى
- الخسائر في الموظفين

لائـــق
LAEQ

كيف يمكنك تجنب جذب الآفات؟

- يجب الحفاظ على المباني نظيفة ومرتبة خاصة مناطق النفايات
- عدم ترك أي طعام بالخارج
- يجب ازالة اي بواقي أطعمة على الفور
- قم بتخزين الطعام في حاويات مقاومة للآفات



لائـــق
LAEQ

الرقابة البيئية لمنع تواجد اللآفات

التدبير الجيد

- حماية الأغذية
- النظافة
- إزالة الانسكابات
- إزالة المأوى
- إدارة النفايات
- تدريب الموظفين

منع الوصول (الدخول)

- التدقيق - نوافذ قابلة للفتح - شاشات قابلة للتنظيف
- صيانة المصارف / المباني
- إبقاء الأبواب مغلقة (الحيوانات والحشرات)
- إبقاء النوافذ مغلقة (الحشرات)
- ستائر هوائية (الحشرات)
- تجنب وجود فجوات تحت الأبواب الخارجية (الحيوانات والحشرات)

لائـــق
LAEQ

التخلص من الآفات

التحكم المادي

- مصيدة الحشرات بالأشعة الفوق بنفسجية - أفضل طريقة
- ألواح لاصقة - يوصى بها
- اختيار مكانها بعناية
- مصائد التحكم الصراصير
- مصائد القوارض (حية أو ميتة)
- الفخاخ الهرمونية
- الأوراق اللاصقة لصيد الحشرات الطائرة

يفضل المكافحة الكيميائية وذلك لأنها تسمح بالسيطرة على الآفات حية كانت أو ميتة

لائـــق
LAEQ

التخلص من الآفات

مكافحة كيميائية

- مبيدات القوارض: كتل صلبة، عجينة، طعم، بودرة.
- المبيدات الحشرية (الحادة أو المزمنة): مسببة للشلل، غبار، طعم، المواد الهلامية (الجل) والبخاخات.
- نفث الغاز
- التخدير

خطر التلوث

- الآفات الميتة (الأماكن التي يتعذر الوصول إليها)
- مبيدات الافات

التعاقد مع شركة مكافحة حشرات طيبة السمعة

ما هو دور المشرف في إدارة الآفات؟

- الإدارة الاستباقية للآفات
- فحص المناطق المعرضة للخطر
- وضع علامات إرشادية للموظفين
- عند وجود علامات تواجد الآفات فإنه يقوم بتوجيه الموظفين لفعل اللازم
- ضمان فحص المواد عند الإستلام
- إبلاغ المتعهد في حال وجود علامات تواجد الآفات
- التأكد من أن المتعهد لا يلوث الطعام
- ضمان التنظيف اللازم بعد زيارة المتعهد
- التأكد من التنظيف اللازم الذي يتم إجراؤه بعد كشف وجود الآفات

لائـــق
LAEQ

ما هو دور المشرف في إدارة الآفات؟

- الإبلاغ عند وجود خلل
- مرافقة المتعهد
- الحفاظ على مستويات عالية من النظافة
- اتباع توصيات المتعهد
- تسجيل موقع حقيبة الطعم
- التحقق من مربعات الطعم بانتظام
- ضمان الاحتفاظ بسجلات زيارة المتعهد

كيف يمكنك تقييم فعالية مكافحة الآفات؟

- عدم وجود آفات / علامات الآفات - كتاب مكافحة الآفات (استخدام الفخاخ للمراقبة)
- أن تكون الألواح اللاصقة الخاصة بقتل الحشرات الطائرة خالية منها
- التدبير الجيد
- صيانة المستمرة
- التدبير المنزلي الجيد
- الفحص البصري لمخزن المواد الغذائية
- عدم وجود شكاوى من الموظفين أو العملاء

لائـــق
LAEQ

ماذا يجب أن يفعل المشرف إذا وجد علامة على وجود فئران في غرفة الطعام؟

- وقف بيع أي طعام وعزل أي طعام ملوث حتى لا يكون هناك خطر على الأغذية الأخرى (قد تحتاج إلى التخلص من الطعام على الفور، على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدلة للمتعهد بمكافحة الحشرات (المتعاقد))
- اتصل بالمتعهد
- تأكد من تنظيف المنطقة وتطهيرها جيداً
- العمل بناء على توصيات المتعهد، وخاصة فيما يتعلق بالتدقيق

لائـــق
LAEQ

الوحدة الحادية عشر



نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وأنظمة إدارة سلامة الأغذية

لائـــق
LAEQ

ماهو نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (هاسب)؟

هو نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.

لائـــق
LAEQ

ماهي المتطلبات الأولية لنظام الهاسب؟

برامج المتطلبات الاولية , هي ممارسات النظافة الجيدة التي يجب على الشركة اتباعها قبل تنفيذ نظام الهاسب

١. التصميم الجيد
٢. الصيانة الوقائية
٣. النظافة الشخصية
٤. سياسة الزجاج
٥. دوران المخزون
٦. التننظيف والتطهير
٧. إدارة الآفات
٨. مورد معتمد
٩. مسببات الحساسية
١٠. إدارة النفايات
١١. التتبع
١٢. خطط الطوارئ
١٣. التدريب والاشراف

لائـــق
LAEQ

المبادئ السبع لنظام الهاسب

المبدأ الأول: إجراء تحليل المخاطر

- تحديد المخاطر التي من المحتمل أن تحدث إذا لم يتم التحكم بها.
- تحديد خطوات الإنتاج التي يمر بها الطعام من البداية إلى النهاية.

المبدأ الثاني: تحديد نقاط التحكم الحرجة

- تحديد خطوات الإنتاج التي يمكن من خلالها التحكم في المخاطر المحددة في المبدأ الأول ، من خلال إبعادها أو تقليلها إلى مستوى مقبول.

المبدأ الثالث: تعيين الحدود الحرجة

- الحدود الحرجة هي الحدود الفاصلة بين المقبول وغير المقبول.

لائـــق
LAEQ

المبادئ السبع لنظام الهاسب

المبدأ الرابع: استحداث طرق للرصد والمراقبة

• مراقبة نقاط التحكم الحرجة للتأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة وضمن الحدود الآمنة (لاتتخطى الحدود الحرجة).

المبدأ الخامس: استحداث إجراءات تصحيحية

• يتم ذلك عندما تتجاوز إحدى نقاط التحكم الحرجة "النطاق الآمن"
• يتطلب خطة مسبقة لمواجهة فقدان السيطرة
• مصممة لتقليل الضرر
• يمكن استخدامها للتحسين المستمر من خلال توثيق كل مشكلة لم يتم ذكرها مسبقا في الخطط الموضوعة مسبقاً

لائـــق
LAEQ

المبادئ السبع لنظام الهاسب

المبدأ السادس: استحداث نظام للتدقيق

- يهدف إلى ضمان صلاحية النظام

المبدأ السابع: استحداث نظام للتوثيق

- يتطلب نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وثائق في شكل مكتوب أو بأي طريقة أخرى.
- يجب أن تكون السجلات بسيطة وسهلة الإدارة.

لائـــق
LAEQ

ما هي فوائد نظام تحليل المخاطر؟



- الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء
- يعزز العلامة التجارية / صورة الشركة
- الامتثال للقانون
- انخفاض التكاليف
- يكشف عن الالتزام بإنتاج / بيع طعام موثوق
- يزيد ثقة المستهلك / العميل وتاجر التجزئة والهيئات الحكومية

لائـــق
LAEQ

ما هو مخطط التدفق ؟

مخطط التدفق

هو تمثيل تصويري للخطوات المتضمنة في عملية معينة

لائـــق
LAEQ

ماهو تحليل المخاطر ؟

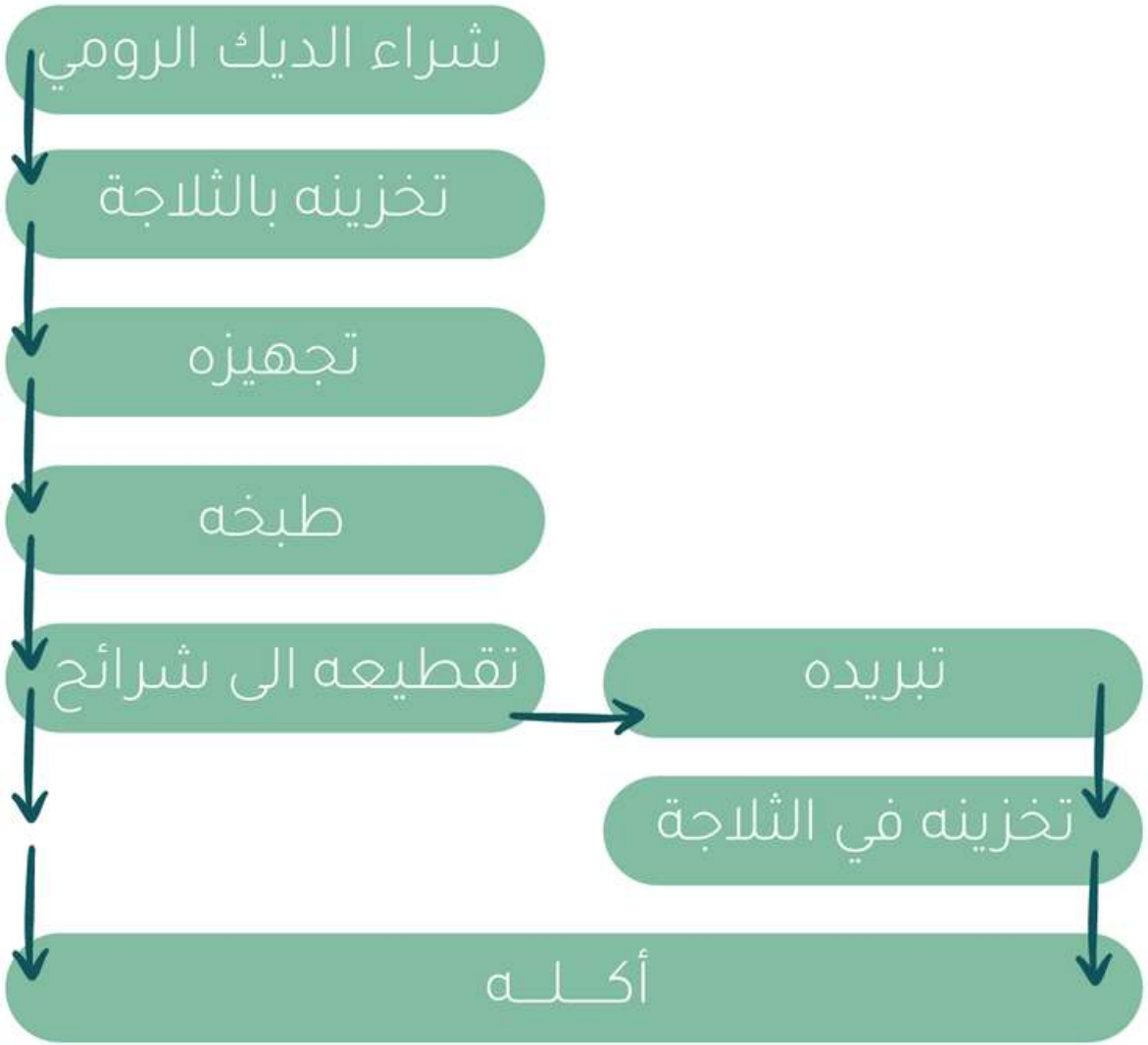
- تقييم المعلومات المتعلقة بالمخاطر والظروف التي تؤدي إلى وجودها لتحديد تلك التي تعتبر مهمة لسلامة الأغذية.
- تحليل العملية الغذائية لتحديد النقاط التي من الممكن عند حدوث خلل فيها أن تكون المنتجات الغذائية المصنوعة ضارة.

يجب الأخذ بعين الاعتبار :

- التلوث والتكاثر والبقاء على قيد الحياة (السموم / الجراثيم) في كل خطوة
- المكونات الخام
- الخصائص / التكوين
- المعالجة/التحضير
- الميكروبيولوجيا
- تصميم المباني/المعدات
- التغليف
- التوزيع
- طريقة الاستخدام/المستهلك

لائـــق
LAEQ

مخطط التدفق للمنتج



لائـــق
LAEQ

تحديد المخاطر (المبدأ الأول)

- الخطر هو أي شيء يمكن أن يسبب ضررا
- خطر الحدوث (التعرض) هو احتمال حدوث الخطر وشدته

الخطر الميكروبيولوجي (ب،ت،ث)

تُسبب: الأمراض المنقولة بالأغذية.
أمثلة: السالمونيلا، الباسيلس، التيفوئيد.

الخطر الفيزيائي (ث)

تُسبب: جروح في الفم، اختناق، كسر للأسنان، إصابة داخلية، حرق.
أمثلة: الزجاج والأظافر والبراغي والخيوط والمجوهرات.

الخطر الكيميائي (ث)

تُسبب: التسمم الغذائي والأمراض المزمنة
أمثلة: مواد التنظيف الكيميائية والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة والمواد المضافة والأطعمة السامة.

مسببات الحساسية (ث)

تُسبب: ردة فعل مناعية تحسسية
أمثلة: الفول السوداني والحليب والبيض والمحار والجلوتين وفول الصويا وبذور السمسم.

ث=تلوث/ت=تكاثر/ب=بقاء

لائـــق
LAEQ

ما هي التدابير الرقابية (المبدأ الأول)؟

الإجراءات اللازمة لمنع أو القضاء على خطر سلامة الأغذية أو تقليله إلى مستوى مقبول.

يمكن تطبيق عناصر التحكم على:

- درجة الحرارة
- الوقت
- الرقم الهيدروجيني
- الحجم/الشكل/الطباعة
- الوقت
- النشاط المائي
- المضافات
- المظهر / الملمس / اللون

لائـــق
LAEQ

ما هي المخاطر التي تسيطر عليها هذه الضوابط العامة؟

- الموردين المعتمدين (متطلب أولي) ← تلوث
- وعي الموظفين وتدريبهم (متطلب أولي) ← التلوث والتكاثر والبقاء على قيد الحياة
- التنظيف والتطهير (متطلب أولي) ← التلوث والبقاء على قيد الحياة
- دوران المخزون (متطلب أولي) ← التكاثر
- الترميز بالالوان للأواني (متطلب أولي) ← التلوث
- الصيانة الفعالة (متطلب أولي) ← التلوث والتكاثر والبقاء على قيد الحياة

لائـــق
LAEQ

ما هي المخاطر التي تسيطر عليها هذه الضوابط العامة؟

- فصل الأطعمة النيئة والجاهزة للأكل (متطلب أولي) ← التلوث
- الملح / السكر / الحمض / الرقم الهيدروجيني / الحفاظ على الجفاف ← التلوث
- حجم ووزن وشكل المفصل / إدارة الوقت / درجة حرارة المخازن ← التكاثر
- الطبخ / تجهيز ← البقاء على قيد الحياة

لائـــق
LAEQ

لائحة تقييم المخاطر

مخاطرعالية (3) شدة منخفضة (1) الخطر*الشدة= 3 العظام في الأسماك	مخاطرعالية (3) شدة متوسطة (2) الخطر*الشدة= 6 السالمونيلا في الدجاج المطبوخ بدرجة غير كافية	مخاطرعالية (3) شدة عالية(3) الخطر*الشدة=9 نقطة تحكم حرجة الإشريكية القولونية (E.coli) في برجر اللحم البقري المطبوخ بدرجة غير كافية
مخاطر متوسطة (2) شدة منخفضة (1) الخطر*الشدة= 2 وجود حجر في المربى	مخاطر متوسطة (2) شدة متوسطة (2) الخطر*الشدة= 4 وجود فأر في المنتج	مخاطر متوسطة (2) شدة عالية(3) الخطر*الشدة=6 نقطة تحكم حرجة وجود السموم الوشيقية (البوتيلينيوم) الناتجة عن البكتيريا المطثية الوشيقية (كلوستريديوم بوتولينيوم) في الاغذية منخفضة الحموضة
مخاطر منخفضة (1) شدة عالية (3) الخطر*الشدة=3 شفرة حلاقة في حمولة الخبز	مخاطر منخفضة (1) شدة متوسطة (2) الخطر*الشدة=2 دبوس في الدجاج المطبوخ	مخاطر منخفضة (1) شدة منخفضة (1) الخطر*الشدة=1 كرتون في وجبة دجاج مطبوخة

تستخدم للوصول إلى المخاطر الكبيرة أو لضمان أهمية نقاط التحكم الحرجة.

لائـــق
LAEQ

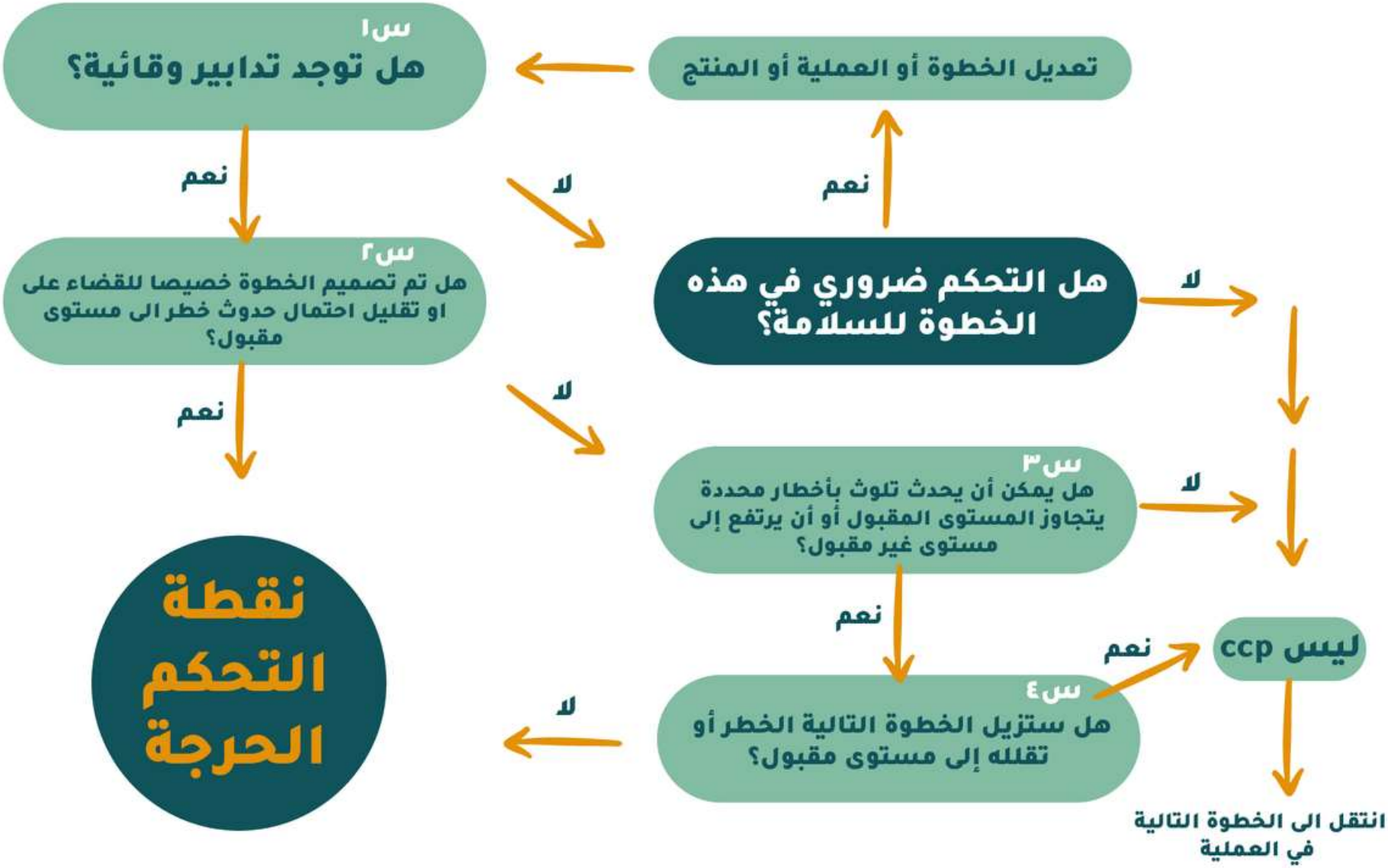
ما هي نقطة التحكم الحرجة (المبدأ الثاني)؟

نقطة التحكم الحرجة: خطوة في عملية تكون فيها الرقابة ضرورية لمنع أو القضاء على خطر سلامة الأغذية، أو تقليله إلى مستوى مقبول.
يجب توفير إجراءات رقابة فعالة في جميع نقاط التحكم الحرجة

لائـــق
LAEQ

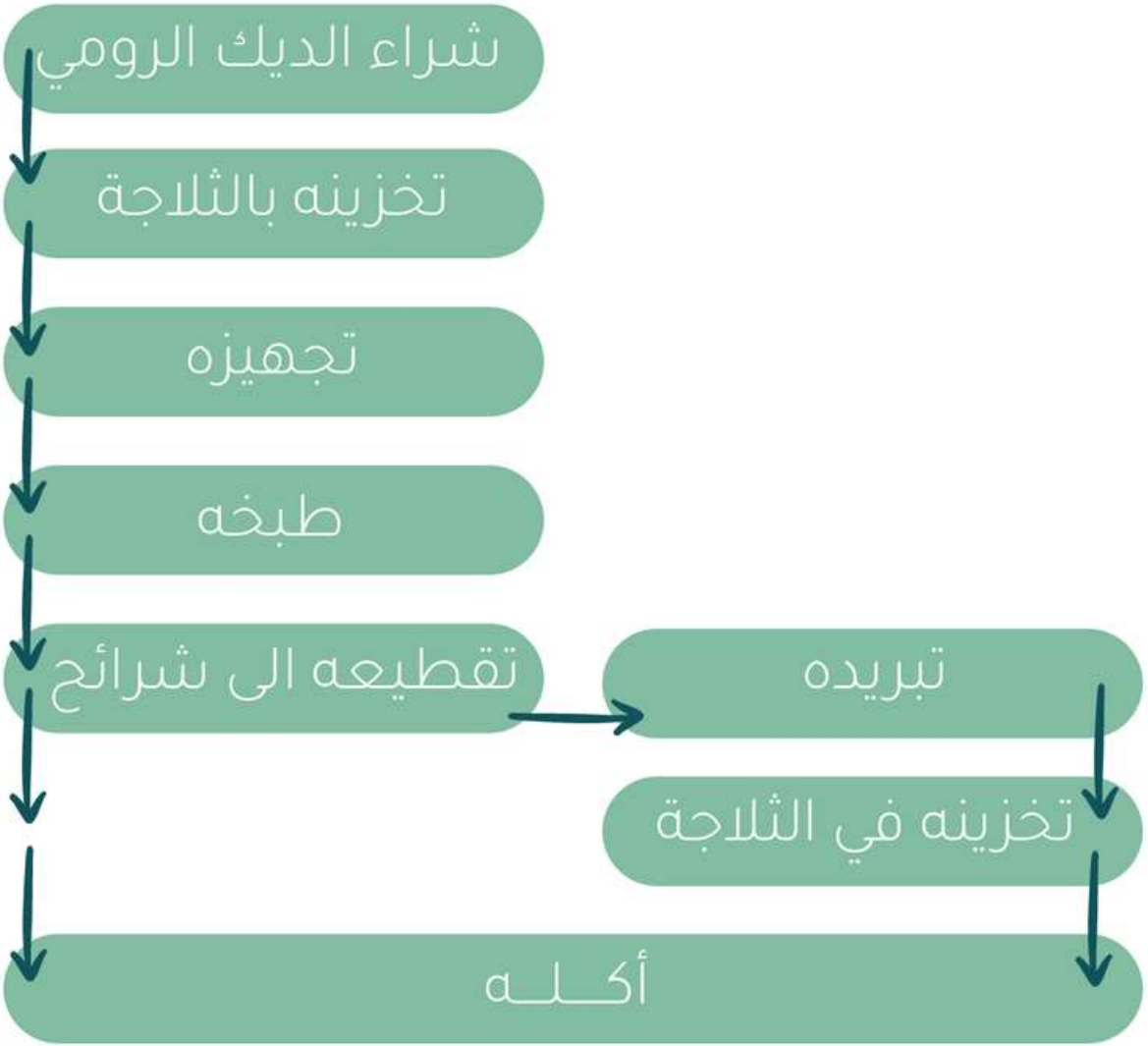
(النسخة القديمة)

شجرة قرارات نقاط التحكم الحرجة : HACCP



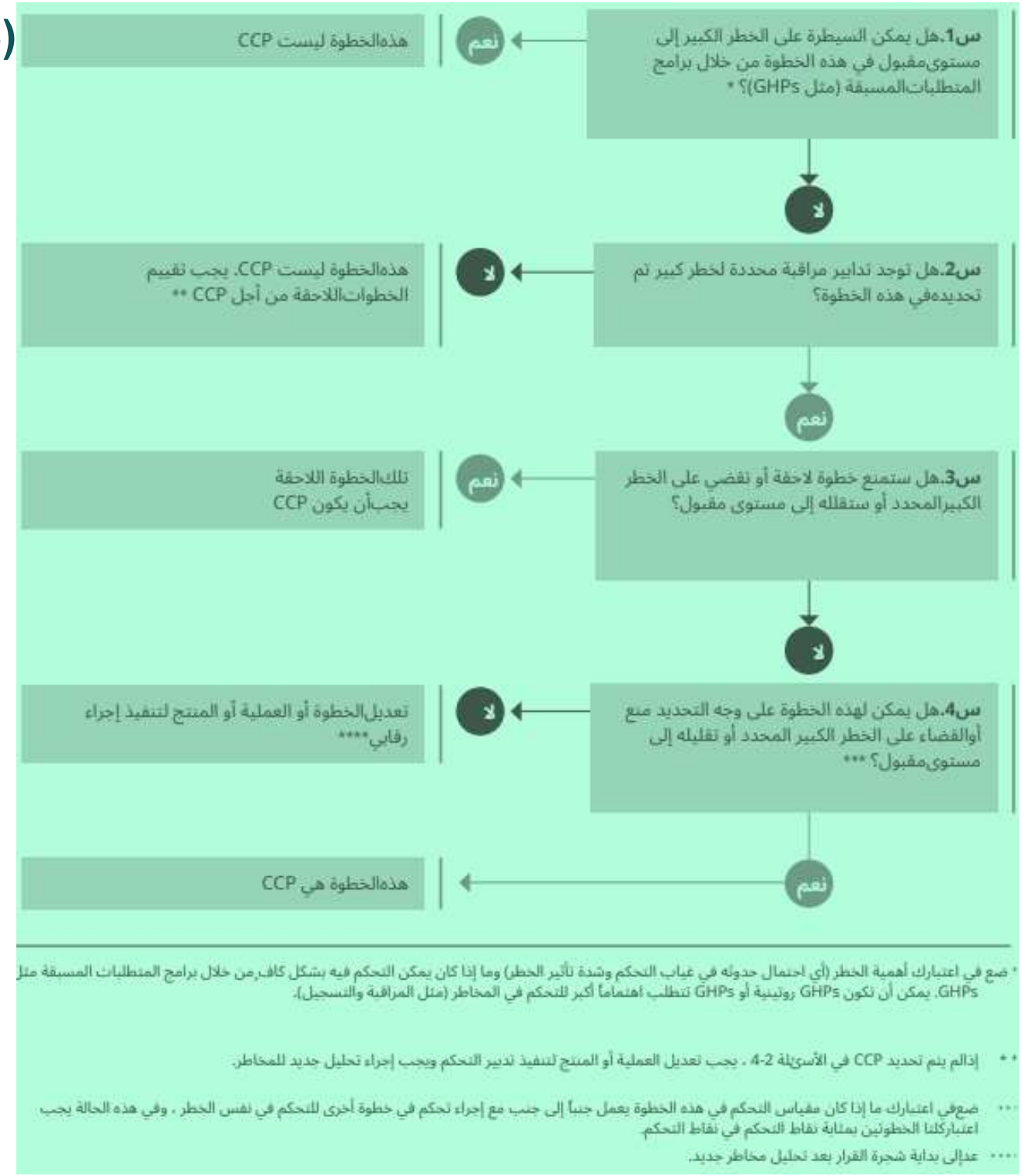
لائـــق
LAEQ

مخطط التدفق للمنتج



لائـــق
LAEQ

(2023النسخة الجديدة)



* ضع في اعتبارك أهمية الخطر (أي احتمال حدوثه في غياب التحكم وشدة تأثير الخطر) وما إذا كان يمكن التحكم فيه بشكل كافٍ من خلال برامج المتطلبات المسبقة مثل GHPs. يمكن أن تكون GHPs روتينية أو GHPs تتطلب اهتماماً أكبر للتحكم في المخاطر (مثل المراقبة والتسجيل).

** إذالم يتم تحديد CCP في الأسئلة 2-4 ، يجب تعديل العملية أو المنتج لتنفيذ تدبير التحكم ويجب إجراء تحليل جديد للمخاطر.

*** ضعفي اعتبارك ما إذا كان مقياس التحكم في هذه الخطوة يعمل جنباً إلى جنب مع إجراء تحكم في خطوة أخرى للتحكم في نفس الخطر ، وفي هذه الحالة يجب اعتباركلتا الخطوتين بمثابة نقاط التحكم في نقاط التحكم.

**** عدإلى بداية شجرة القرار بعد تحليل مخاطر جديد.

لائـــق
LAEQ

ما هي الحدود الحرجة والمستويات المستهدفة؟

مقبول ← 7 C
حد حرج ← 8 C
غير مقبول ← 9 C

	الحد الحرج	الهدف
	الحد الحرج	الهدف
الثلاجة	5 C	8 C
حرارة الطبخ	78 C	75 C

- يجب أن تكون الحدود الحرجة واضحة وقابلة للقياس
- الحدود الحرجة "قيم الإجراءات الخاضعة للمراقبة التي تفصل بين المقبول وغير المقبول"
- المستويات المستهدفة "معايير التحكم التي تكون أكثر صرامة من الحدود الحرجة"

لائـــق
LAEQ

ما هو الرصد أو المراقبة على الضوابط ومعايير التحكم (المبدأ الرابع)؟

الرصد أو المراقبه "الملاحظات والقياسات المخطط لها لتدابيرالتحكم للتأكد من أن العملية تحت السيطرة ولا يتم تجاوز الحدود الحرجة"

- الكشف السريع والتصحيح
- الاوتوماتيكي أو اليدوي

لائـــق
LAEQ

أنواع المراقبة



الفحص البصري (للمباني أو المركبات أو المبيدات الحشرية)



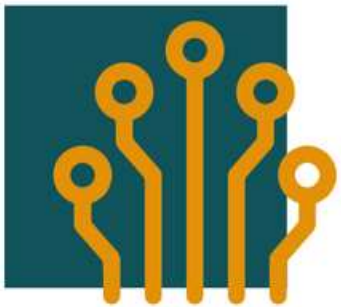
الملاحظة / الإشراف



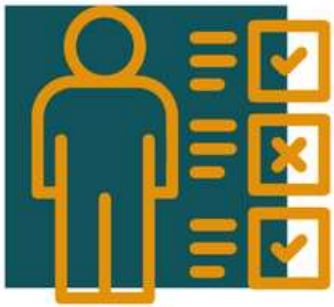
القياس (درجة الحرارة / الوزن / الحجم) مثل: الثلاجة



التحقق اليومي من عناصر التحكم / السجلات (مثل تواريخ الصلاحية)



الحسية (الحواس)



اختبار الكفاءة

لائـــق
LAEQ

فحص وتسجيل درجات الحرارة



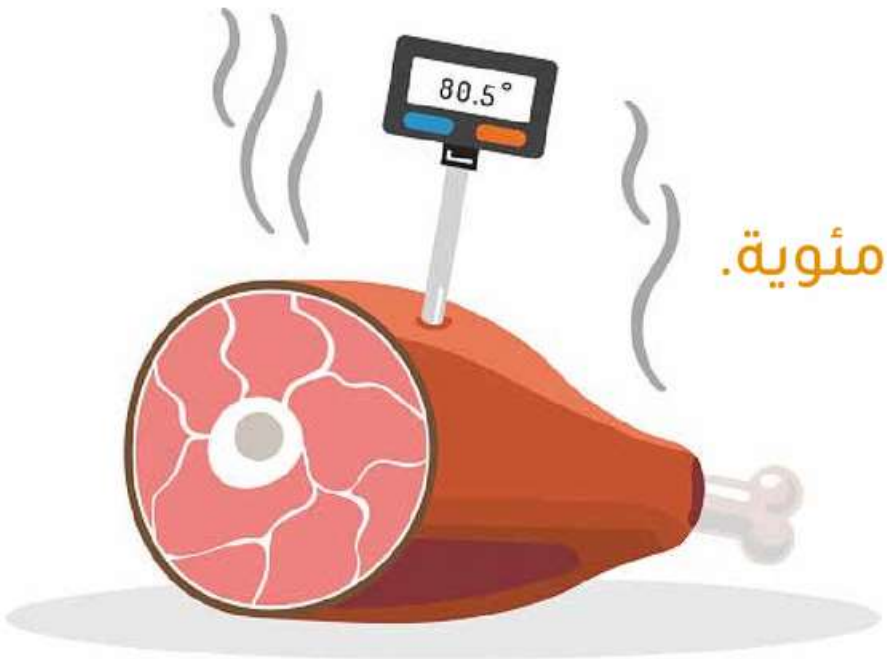
- استخدام مسبار نظيف ومطهّر (أو الأشعة تحت الحمراء)
- قياس درجة الحرارة في الوسط/أسمك جزء
- إتاحة زمن تلامس لا يقل عن ٣٠ ثانية
- تجنب الدهون والعظام وجوانب الأوعية
- تسجيل درجة الحرارة

ينبغي استخدام مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء فقط لقياس درجات الحرارة السطحية (التخزين الساخن أو البارد).
لا يوجد خطر من التلوث الانتقالي وسريع ولكنه أقل دقة.

لائـــق
LAEQ

ما الأخطاء الممكن ارتكابها عند استخدام ميزان الحرارة المسباري؟

- لم تتم معايرته.
- عدم قياس درجة الحرارة الداخلية .
- لم يتم تنظيفه وتطهيره.
- أن يتم استخدامه في قياس درجة حرارة الأطعمة النيئة والجاهزة للأكل.
- عدم إتاحة الوقت الكافي (لم يستقر).
- ملامسة العظم/الوعاء.
- تسجيل درجات الحرارة الفهرنهايت على أنها مئوية.



لائـــق
LAEQ

ما هو الإجراء التصحيحي (المبدأ الخامس)؟

الإجراء التصحيحي: الإجراء الواجب اتخاذه عند تعدي الحد الحرج، وينبغي اتخاذ إجراءات وقائية قبل انتهاك حد حرج.
يجب أن يؤدي الإجراء التصحيحي إلى وضع نقاط التحكم الحرجة تحت السيطرة والتعامل مع أي منتج متأثر.



لائـــق
LAEQ

المنتجات خارج الحد الحرج

- يجب أن تحدد الإجراءات التصحيحية طريقة معالجة المنتج (العزل والاختبار وإعادة المعالجة والتخلص والاستدعاء)
- مواصلة العملية، على سبيل المثال تمديد وقت الطهي
- تغيير مدة الصلاحية، على سبيل المثال الاستخدام الفوري
- الافراج بعد الفحص / أخذ العينات / الاختبار
- الاستخدام لأغراض مختلفة
- الافراج عن المنتج
- إتلاف المنتج



لائـــق
LAEQ

ما هو التثبت والتحقق؟

التثبت: الحصول على أدلة تثبت أن عناصر خطة نظام الهاسب فعالة، وخاصة نقاط التحكم الحرجة والحدود الحرجة.
التحقق: الأساليب والإجراءات والاختبارات والتقييمات الأخرى، بالإضافة إلى المراقبة، لتحديد ما إذا كان نظام الهاسب يعمل وفق الخطة.

***عمليات التدقيق**
*** تحليل الشكاوى**
*** الفحوصات الميكروبيولوجية / الكيميائية**



لائـــق
LAEQ

معايرة (فحص دقة) مقياس الحرارة

ساخن



ماء يغلي = ٩٩ ° مئوية
إلى ١٠١ ° مئوية

بارد



مكعبات ثلج مجروشة تذوب =
-١ ° مئوية إلى + ١ ° مئوية

لائـــق
LAEQ

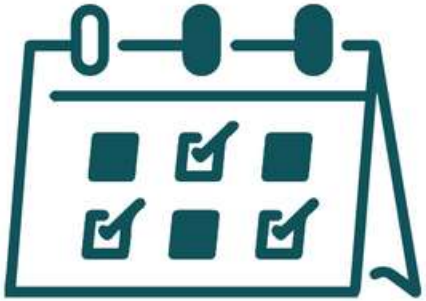
ما الذي يجب تضمينه في عمليات التحقق في بداية اليوم ونهاية؟

عمليات التحقق في بداية اليوم:

- الثلاجات والمعدات
- الموظفين / الملابس
- مرافق غسل اليدين
- نظافة الأسطح
- كفاية مواد التنظيف
- غياب الآفات/المخاطر

عمليات التحقق في نهاية اليوم:

- عدم وجود طعام فائض
- تم التخلص من الطعام منتهي الصلاحية
- تم استبدال الملابس المتسخة
- تم إزالة جميع النفايات
- النوافذ مغلقة
- تم اكمال السجلات



تعكس الالتزام بمعايير سلامة الأغذية

ما هي المراجعة؟

إعادة تقييم نظام الهاسب لضمان استمرار صلاحيته.

يجب مراجعة نظام الهاسب عند:

- إذا ساءت الأمور، مثل: حدوث حالات التسمم الغذائي
- إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في سير العمل، مثل: تحديث/تغيير المكونات / القانون / العملية / المنتج.



لائـــق
LAEQ

التوثيق

- يعد التوثيق والتسجيل ضروري لتطبيق نظام الهاسب
- يجيب أن تكون عمليات التسجيل والتوثيق مناسبة لحجم وطبيعة العمل
- توضح أهمية مراقبة نقاط التحكم الحرجة للموظفين المعنيين

مالمطلوب؟

- سياسة الشركة
- التحقق/التدقيق الداخلي
- تحقيقات الإلتزام والمرض
- اخلاء المسؤولية
- الامتثال القانوني
- المدققون الخارجيون - مسؤولوا / ممارسوا الصحة البيئية
- إثبات أن الأعمال تدار بشكل جيد

سجلات نظام الهاسب

تشمل السجلات ما يلي:

- أنشطة الرقابة على نقاط التحكم الحرجة
- الانحرافات والإجراءات التصحيحية والاستدعاءات
- التعديلات على نظام الهاسب
- تقارير التدقيق
- شكاوى العملاء / نتائج التحقيق
- معايرة الأدوات
- برنامج المتطلبات الأولية: السجلات



لائـــق
LAEQ

القانون المتعلق بالغذاء

- يجب حماية الأغذية من التلوث ومن الآفات
- يجب عدم الاحتفاظ بالطعام في درجات حرارة قد تؤدي إلى خطر على الصحة (يلزم التبريد الكافي للأغذية القابلة للتلف وعالية المخاطر)
- يجب تبريد الطعام الساخن المراد تبريده في أسرع وقت ممكن

لائق LAEQ

الوحدة الثانية عشر



سياسة الجودة وسلامة الغذاء

لائـــق
LAEQ

ما هو الغرض من وضع سياسة لسلامة الغذاء ؟

- لإثبات ان المنشأة ملتزمة بإنتاج غذاء آمن.
- لضمان الامتثال لقوانين الدولة.
- الضمان للعملاء بتزويدهم بمنتجات عالية الجودة، سليمة وصحية خالية من الملوثات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية.

لائـــق
LAEQ

ما الذي يجب وجوده في سياسة سلامة الغذاء؟

- هيكل الإدارة والمسؤوليات.
- الالتزام بإنتاج غذاء آمن وفرض معايير عالية.
- الالتزام بالامتثال للقانون، ومواكبة أحدث المستجدات.
- التزام بتنفيذ نظام إدارة سلامة الغذاء HACCP.
- توفير السياسات المتعلقة ببرامج المتطلبات الأساسية ، بما في ذلك مكافحة الآفات ، والتنظيف ، وإدارة النفايات
- السياسة المتعلقة بالنظافة الشخصية والتدريب.
- السياسات المتعلقة بإمكانية التتبع وشكاوى العملاء (بما في ذلك التسمم الغذائي) .

لائـــق
LAEQ

من هم الأشخاص المعنين في التحقيق في حال وجود التسمم الغذائي؟

- موظف مراقبة الجودة .
- استشاري مكافحة الأمراض المعدية.



لائـــق
LAEQ

الوحدة الثالثة عشر



تشريعات ومعايير سلامة الأغذية

لائـــق
LAEQ

- اصبح الإلتزام بالمتطلبات القانونية للجهات الرقابية والتشريعية فيما يتعلق بنظام سلامة الغذاء فى المطاعم والمستشفيات ومصانع الأغذية ومقدمي خدمات الطعام أمر إلزامي وواجب.
- تسهم الهيئة العامة للغذاء والدواء في سلامة الأغذية في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد تشريعات متكاملة من اللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات الغذائية,كما انها حرصت على تقديم دورات وورشات عمل لنشر مفهوم الغذاء الآمن

SFDA

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء

لائـــق
LAEQ

العقوبة

في حال حدوث تسمم في المنشأة فإنها تتحمل غرامة ١٠ الاف ريال عن كل شخص تعرض للتسمم مع اغلاق المنشأة.



لائـــق
LAEQ

المراجع

1- Basta M, Annamaraju P. Bacterial Spores. [Updated 2022 Feb 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556071/

2- Dinges MM, Orwin PM, Schlievert PM. Exotoxins of Staphylococcus aureus. Clin Microbiol Rev. 2000 Jan;13(1):1634-, table of contents. doi: 10.1128/CMR.13.1.16. PMID: 10627489; PMCID: PMC88931.

3- Morita, R. Y. (2001). Psychrophiles and Psychrotrophs. e LS.

4- CDC (2022). Food Poisoning Symptoms. Retrieved 7 September 2022, from https://www.cdc.gov/foodsafety/symptoms.html#:~:text=Symptoms%20begin%20620%to%2024,and%20fever%20are%20not%20common.

5-FDA (2022). Are You Storing Food Safely?. Retrieved 7 September 2022, from https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/are-you-storing-food-safely#:~:text=Keep%20your%20appliances%20at%20the,Check%20temperatures%20periodically.

6 - دليل مهام الجهات المشرفة على تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في المنشآت الصغيرة (2010). وزارة الشؤون البلدية والقروية.

لائـــق
LAEQ

شكراً